Enfermedades hipertensivas del embarazo

Siglas de uso frecuente. Los términos se desarrollan al inicio de cada sección; las siglas se reservan para las menciones inmediatas.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
PA	Presión arterial	PAS / PAD	Presión arterial sistólica / diastólica
ACOG	American College of Obstetricians and Gynecologists	GPC	Guía de práctica clínica del IMSS
HELLP	Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas	DHL	Deshidrogenasa láctica
AST / ALT	Aspartato / alanina aminotransferasa	RCIU	Restricción del crecimiento intrauterino
IECA	Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina	ARA II	Antagonistas del receptor de angiotensina II
sFlt-1	Forma soluble de la tirosina cinasa 1 similar a fms	PlGF	Factor de crecimiento placentario
MAPA	Monitorización ambulatoria de la presión arterial	UCI	Unidad de cuidados intensivos

1. Conceptos generales

1.1 Definición y repercusión

En el embarazo se habla de hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) es de 140 mm Hg o más o la diastólica (PAD) es de 90 mm Hg o más, como promedio de al menos dos mediciones en el mismo brazo. Para diagnosticar la hipertensión gestacional y la preeclampsia, la ACOG exige que la elevación se registre en dos ocasiones separadas por al menos 4 horas. La hipertensión es **severa** cuando la PAS llega a 160 mm Hg o la PAD a 110 mm Hg; en ese rango basta confirmarla en pocos minutos (habitualmente en 15) para no retrasar el tratamiento, porque el daño cerebral depende del tiempo de exposición.[1,2,3]

Los trastornos hipertensivos complican del 5 al 10% de los embarazos, y su frecuencia aumenta por la mayor edad materna, la obesidad, las técnicas de reproducción asistida y las enfermedades que predisponen a la preeclampsia (diabetes, hipertensión y

enfermedad renal). Son la segunda causa de muerte materna después de la hemorragia y causan alrededor de una cuarta parte de las muertes maternas en América Latina y el Caribe.[2,4,5]

Su gravedad deriva de dos mecanismos:

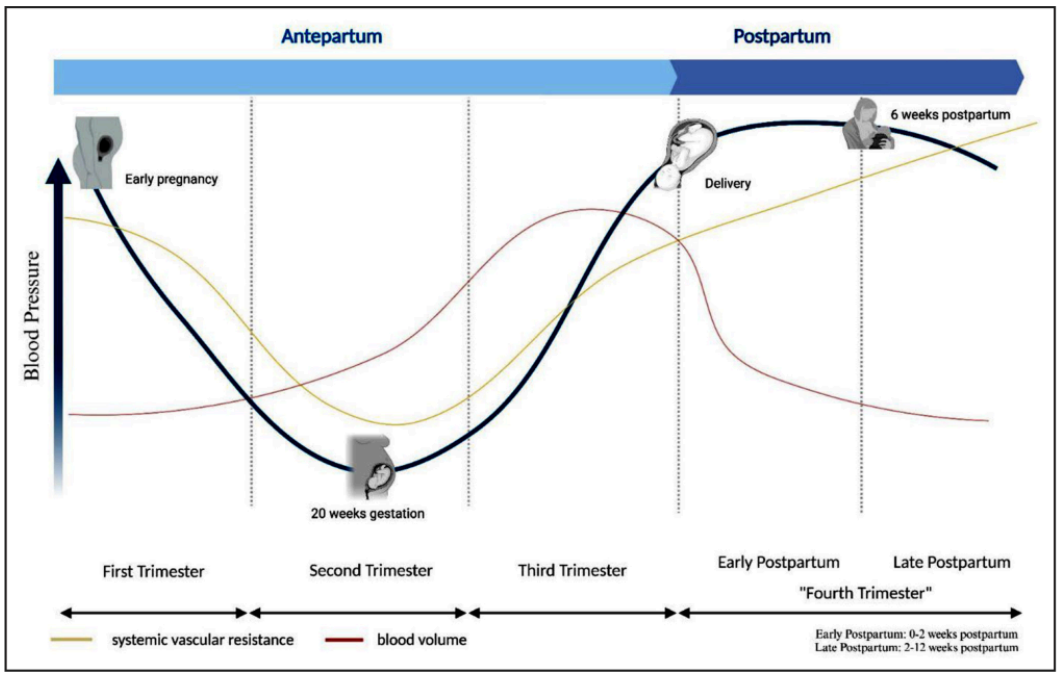
- **Daño materno:** la hipertensión no controlada produce lesión renal aguda, accidente cerebrovascular, isquemia miocárdica, insuficiencia cardiaca, desprendimiento de placenta y muerte. La mayoría de las muertes maternas relacionadas con la hipertensión ocurren después del parto, cuando la presión alcanza su máximo, y se deben al accidente cerebrovascular y a la miocardiopatía.[4]
- **Daño fetal:** la alteración de la perfusión uteroplacentaria explica la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), el bajo peso al nacer y la muerte perinatal; además, la necesidad de terminar el embarazo para proteger a la madre es una causa frecuente de parto pretérmino.[2,4,5]

Haber tenido un trastorno hipertensivo del embarazo aumenta para toda la vida el riesgo de hipertensión crónica, infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca y accidente cerebrovascular, por lo que el seguimiento no termina con el puerperio (sección 9.4).[2,4]

1.2 La presión arterial en el embarazo normal y en el puerperio

Durante el embarazo normal la presión arterial desciende en el primer trimestre, alcanza su punto más bajo hacia la mitad de la gestación (en promedio 113/69 mm Hg en el segundo trimestre) y asciende después hasta cerca de 121/78 mm Hg a las 40 semanas. El descenso se debe a la caída de la resistencia vascular sistémica, que resulta de la circulación uteroplacentaria de baja resistencia y de la acción vasodilatadora de la progesterona y la relaxina; la relaxina, además, atenúa la respuesta presora a la angiotensina II. Los péptidos natriuréticos, también vasodilatadores, aumentan en el primer trimestre como adaptación a la expansión del volumen plasmático.[4]

Como la presión desciende de forma fisiológica en las primeras 20 semanas, esta edad gestacional sirve de frontera para clasificar: la hipertensión que aparece antes de la semana 20 se considera crónica, y la que aparece después es hipertensión gestacional o preeclampsia. En las mujeres que desarrollarán un trastorno hipertensivo el descenso fisiológico es menor o la PAS incluso aumenta antes de la semana 20.[4]



Esquema de la presión arterial (curva negra) durante el embarazo y el puerperio, con la resistencia vascular sistémica (línea amarilla) y el volumen sanguíneo (línea roja). La presión desciende hasta su punto más bajo hacia la semana 20 y asciende después hasta el parto y el puerperio. El puerperio temprano abarca de 0 a 2 semanas y el tardío de 2 a 12 semanas ("cuarto trimestre"). El esquema no tiene escala numérica. Countouris et al., 2025.

Tras la expulsión de la placenta desaparecen las hormonas vasodilatadoras de origen placentario, aumenta la resistencia vascular y la presión sube. A ello se suman los desplazamientos rápidos de volumen y la movilización del líquido intersticial. Por eso la PAS alcanza su máximo entre los días 3 y 5 del puerperio y la PAD entre los días 5 y 7, y el riesgo de morbilidad y muerte por hipertensión es mayor entre los días 1 y 6 posparto. En la mujer sin trastorno hipertensivo la presión se normaliza hacia las 2 semanas.[4]

La elevación puerperal también puede ser iatrogénica (líquidos intravenosos o derivados del cornezuelo de centeno usados para la hemorragia) o corresponder a una preeclampsia o una hipertensión gestacional de aparición posparto. En las mujeres con un trastorno hipertensivo, alrededor del 40% sigue con 140/90 mm Hg o más a los 16 días y una cuarta parte al mes. La hipertensión ligada al embarazo debe resolverse hacia la semana 12; si persiste, se diagnostica hipertensión crónica y se buscan causas secundarias según la clínica.[4]

1.3 Medición correcta de la presión arterial

Una medición mal hecha lleva tanto a tratar sin necesidad como a omitir un tratamiento necesario, por lo que la técnica forma parte del diagnóstico.[1,4]

- **Condiciones:** entorno tranquilo, paciente sentada varios minutos, con la espalda apoyada y el brazo a la altura del corazón. Con el brazo colgando la presión aumenta unos 5 a 6 mm Hg, y sentada sin apoyo la PAD puede ser hasta 6,5 mm Hg mayor.[1]

- **Número de mediciones:** al menos dos, separadas por 2 a 15 minutos.[1]
- **Brazalete:** su longitud debe ser 1,5 veces la circunferencia del brazo. Si el brazo mide más de 33 cm se usa un brazalete grande, y si mide más de 44 cm, uno de muslo; un brazalete pequeño sobrestima la presión y produce falsos diagnósticos de hipertensión (tabla 1).[1]
- **Lectura auscultatoria:** la PAS corresponde a la aparición del primer ruido (fase I de Korotkoff) y la PAD a la desaparición completa de los ruidos (fase V). El brazalete se desinfla a no más de 2 a 3 mm Hg por segundo para no subestimar la PAS.[1]
- **Brazo de referencia:** la diferencia entre brazos suele ser menor de 10 mm Hg; si la presión es constantemente más alta en uno, ese brazo se usa para todas las mediciones.[1]
- **Aparatos:** el sitio estándar es la arteria braquial. Con los monitores de muñeca hay que tener en cuenta que en las arterias distales la PAS aumenta y la PAD disminuye. Los esfigmomanómetros aneroides son menos precisos y necesitan calibración frecuente, por lo que cada unidad debe tener un calendario de mantenimiento.[1]

Tabla 1. Tamaño del brazalete según la circunferencia del brazo.[1]

Circunferencia del brazo (cm)	Ancho del brazalete (cm)	Longitud del brazalete (cm)
22 a 26	10	24
27 a 34	13	30
35 a 44	16	38
45 a 52	20	42

Mediciones fuera del consultorio. La monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y la medición en casa reflejan mejor la presión habitual. Su principal utilidad es reconocer la hipertensión de bata blanca y evitar tratamientos innecesarios.[1,4]

- **Indicaciones de la MAPA según la GPC:** embarazo de menos de 16 semanas con sospecha de hipertensión de bata blanca o de hipertensión crónica, y puerperio de una mujer que tuvo hipertensión gestacional o preeclampsia, porque en ellas la medición convencional no detecta toda la hipertensión residual.[1]
- **Medición en casa:** con un aparato automatizado, dos veces al día (mañana y noche) de 3 a 4 días por semana, idealmente diario. Las lecturas se cotejan periódicamente con un aparato calibrado de la unidad, y la paciente recibe instrucción sobre la técnica y la interpretación.[1]
- **Limitación:** la medición fuera del consultorio no ha demostrado mejores resultados que la del consultorio durante el embarazo y sus valores normales no están bien definidos. En los ensayos BUMP, la automedición fue segura pero no adelantó el diagnóstico ni mejoró el control.[4]

2. Fisiopatología de la preeclampsia

La causa de la preeclampsia no se conoce por completo. El modelo aceptado parte de una placentación anómala que produce hipoxia e isquemia placentarias; la placenta enferma libera factores que dañan el endotelio materno, y esa disfunción endotelial generalizada explica todas las manifestaciones. La predisposición inmunogenética y una respuesta inflamatoria sistémica exagerada amplifican el proceso.[2,5]

Placentación anómala. En el embarazo normal el citotrofoblasto invade la porción decidual y la porción miometrial de las arterias espirales y las transforma de arteriolas musculares en vasos de alta capacitancia y baja resistencia. En la preeclampsia la invasión se detiene en la decidua; las arterias conservan su capa muscular y su alta resistencia, y el resultado es hipoperfusión placentaria y un trofoblasto relativamente hipóxico. A ello contribuyen una diferenciación trofoblástica defectuosa (alteración de citocinas, moléculas de adhesión, metaloproteinasas y de la molécula HLA-G) y una decidualización alterada.[2]

Desequilibrio angiogénico. El trofoblasto isquémico aumenta la producción de proteínas antiangiogénicas, la forma soluble de la tirosina cinasa 1 similar a fms (sFlt-1) y la endoglina soluble, y reduce la de factores angiogénicos, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario (PlGF). La sFlt-1 se une a estos factores y los inactiva; sin ellos el endotelio materno pierde su integridad, lo que causa vasoespasmo, aumento de la permeabilidad capilar, hipertensión, proteinuria y el resto de las manifestaciones. La sFlt-1 se eleva de 4 a 5 semanas antes de los síntomas y el PlGF disminuye de 9 a 11 semanas antes, lo que fundamenta su uso como biomarcadores (sección 4.2).[1,2]

Factores inmunitarios, genéticos e inflamatorios.[2]

- **Tolerancia materno-fetal:** la implantación depende del reconocimiento de antígenos HLA del trofoblasto extravelloso por las células citotóxicas naturales (*natural killer*) de la decidua; en la preeclampsia aumenta la actividad de estas células y disminuyen las células T reguladoras. El conflicto entre genes maternos y paternos se propone como desencadenante.
- **Autoanticuerpos contra el receptor AT1 de la angiotensina:** activan el receptor, lo que estimula la secreción de sFlt-1 y del inhibidor del activador del plasminógeno 1 y aumenta la sensibilidad a la angiotensina II; ello contribuye a la hipertensión y a la lesión vascular.
- **Genética:** la mayoría de los casos son esporádicos, pero existen loci de susceptibilidad (entre ellos uno cercano al gen *FLT1*, en el cromosoma 13) y mutaciones de un ARN largo no codificante asociadas a formas familiares de síndrome HELLP.
- **Inflamación y complemento:** los restos de sincitiotrofoblasto y el ADN placentario libre en la circulación materna estimulan una respuesta inflamatoria sistémica que sensibiliza el endotelio a la sFlt-1. Las infecciones maternas (enfermedad

periodontal, infección urinaria, COVID-19) aumentan el riesgo, y las alteraciones de las proteínas reguladoras del complemento predisponen a la preeclampsia y al HELLP.

Péptidos natriuréticos. Una concentración baja de péptido natriurético en el primer trimestre se asocia con mayor riesgo de preeclampsia e hipertensión gestacional, y los estudios genéticos apoyan que esa deficiencia sea un factor causal.[4]

Tabla 2. Mecanismo de los hallazgos clínicos de la preeclampsia.[2]

Sistema	Alteración	Mecanismo
Vascular	Vasoespasmo intenso; disminución de la presión oncótica	Desequilibrio entre prostaciclina, tromboxano A2, óxido nítrico y endotelinas
Hematológico	Trombocitopenia; hemólisis y hemoconcentración	Activación, agregación y consumo de plaquetas
Hepático	Elevación de AST y ALT; elevación de la DHL y de la bilirrubina; alteración de la síntesis (tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial, fibrinógeno)	Necrosis periportal por isquemia; hemólisis
Renal	Proteinuria; hipocalciuria; oliguria; hiperuricemia	Endoteliosis glomerular con aumento de la permeabilidad; mayor reabsorción tubular de calcio; vasoespasmo intrarrenal con retención de sodio y agua y menor filtración glomerular; menor excreción de ácido úrico

Preeclampsia temprana y tardía. La que comienza antes de las 34 semanas es menos frecuente pero más grave y contribuye más a las complicaciones maternas y neonatales; se considera mediada sobre todo por factores placentarios. La de inicio tardío se asocia más con factores maternos, como la obesidad, y suele tener resultados menos graves.[5]

---

3. Clasificación

3.1 Categorías

La clasificación se basa en el momento de aparición de la hipertensión y en la presencia de proteinuria o de daño en órganos, porque de ello dependen el riesgo materno-fetal y la conducta.[1,3,4]

Tabla 3. Clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo.[1,2,3,6]

Categoría	Definición	Implicación
Hipertensión crónica (preexistente)	Hipertensión presente antes del embarazo o diagnosticada antes de la semana 20; también la que persiste más de 12 semanas después del parto	El 90% es primaria; se buscan causas secundarias si hay indicios
Hipertensión gestacional	Hipertensión que aparece por primera vez después de la semana 20, sin proteinuria ni datos de daño en órganos	Hasta la mitad evoluciona a preeclampsia; si la PA está en rango severo se maneja como preeclampsia con datos de severidad
Preeclampsia	Hipertensión después de la semana 20 (o en el puerperio) con proteinuria o, sin ella, con datos de daño en órganos	Enfermedad progresiva y sistémica
Preeclampsia sobreagregada	Preeclampsia que aparece después de la semana 20 en una mujer con hipertensión crónica	Afecta del 20 al 50% de las hipertensas crónicas
Eclampsia	Convulsiones tónico-clónicas en una mujer con preeclampsia, sin otra causa que las explique	Manifestación neurológica más grave
Síndrome HELLP	Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia	Forma grave de preeclampsia; puede presentarse sin hipertensión

Hipertensión crónica. Si la presión está elevada antes del embarazo o antes de la semana 20, la causa no es la placenta. Alrededor del 90% es primaria y el 10% secundaria. Orientan a una causa secundaria la edad menor de 35 años, la hipertensión grave o resistente, la ausencia de antecedentes familiares y las alteraciones de laboratorio al inicio del embarazo (hipopotasemia, creatinina elevada o albuminuria); en la mujer joven con hipertensión temprana se recomienda buscarla.[2,5]

Hipertensión gestacional. Su importancia es que puede ser una fase temprana de la preeclampsia. Hasta el 50% de las mujeres la desarrollan, y la progresión es más probable cuanto más temprano aparece la hipertensión: entre el 40 y el 60% de las que debutan antes de las 32 semanas evolucionan a preeclampsia, en promedio en 33 días. Por eso exige búsqueda dirigida de proteinuria y de daño en órganos en cada visita. Si en el puerperio la presión se normaliza, se denomina hipertensión transitoria; si persiste más allá de las 12 semanas, se reclasifica como crónica.[1,2,5]

Preeclampsia sobreagregada. Se reconoce cuando en una hipertensa crónica aparece, después de la semana 20, alguno de estos datos: hipertensión resistente (necesidad de tres antihipertensivos), proteinuria nueva o que empeora, o una o más condiciones adversas o complicaciones severas. El riesgo aumenta con la obesidad, el tabaquismo, la PAD mayor de 100 mm Hg, la hipertensión de más de 4 años de evolución, la preeclampsia previa, el daño en órganos y la hipertensión secundaria.[1,2,6]

Otros efectos hipertensivos. Las GPC distinguen tres situaciones en las que la presión del consultorio no refleja la presión habitual:[1,5]

- **Efecto transitorio:** elevación por un estímulo ambiental o por el dolor del trabajo de parto, que no se confirma al repetir la medición.
- **Hipertensión de bata blanca:** 140/90 mm Hg o más en el consultorio, pero menos de 135/85 mm Hg en la MAPA o en casa.
- **Hipertensión enmascarada:** menos de 140/90 mm Hg en el consultorio, pero 135/85 mm Hg o más fuera de él.

3.2 Diagnóstico de preeclampsia

La preeclampsia se diagnostica en una mujer con presión previamente normal que, a partir de la semana 20 o en el puerperio, presenta hipertensión (140/90 mm Hg o más en dos ocasiones separadas por al menos 4 horas) y uno de los siguientes:[1,3]

- **Proteinuria:** 300 mg o más en la orina de 24 horas, o cociente proteína/creatinina en una muestra aislada de 0,3 mg/mg o más (la GPC usa 0,28), o tira reactiva positiva cuando no se dispone de un método cuantitativo (la ACOG exige 2+; la GPC acepta 1+).
- **En ausencia de proteinuria, datos de daño en órganos:** trombocitopenia (menos de 100 000 plaquetas/µL), creatinina mayor de 1,1 mg/dL o duplicación de la basal sin otra enfermedad renal, transaminasas al doble del límite superior normal, edema pulmonar, o cefalea de reciente aparición que no cede con analgésicos ni se explica por otra causa, o alteraciones visuales.

La proteinuria dejó de ser obligatoria porque la enfermedad puede dañar el hígado, la coagulación, el riñón o el cerebro antes de que aparezca, y esperar a la proteinuria retrasaría el diagnóstico de formas graves.[1,2,3]

Edema. No forma parte de los criterios. La ganancia excesiva de peso semanal en el tercer trimestre puede ser el primer signo de una eclampsia inminente, pero el edema falta en una cuarta parte de las eclampsias.[1]

3.3 Datos de severidad

La preeclampsia **con datos de severidad** (antes llamada preeclampsia severa) es la que presenta uno o más de los siguientes datos. Su identificación cambia la conducta: obliga a hospitalizar, a administrar sulfato de magnesio y a planear el nacimiento, porque la enfermedad puede progresar en horas.[1,3]

- **Presión arterial:** PAS de 160 mm Hg o más o PAD de 110 mm Hg o más, en dos ocasiones; puede confirmarse en minutos para tratar sin demora.
- **Trombocitopenia:** menos de 100 000 plaquetas/µL.
- **Función hepática alterada:** transaminasas al doble del límite superior normal, o dolor intenso y persistente en el hipocondrio derecho o el epigastrio que no cede con medicamentos ni tiene otra explicación.

- **Insuficiencia renal:** creatinina mayor de 1,1 mg/dL o duplicación de la basal sin otra enfermedad renal.
- **Edema pulmonar.**
- **Síntomas cerebrales o visuales:** cefalea de reciente aparición que no cede con analgésicos y no tiene otra explicación, o alteraciones visuales (fotopsias, escotomas, visión borrosa).

La GPC, basada en la guía canadiense, separa las **condiciones adversas**, que aumentan el riesgo de complicación grave y obligan a vigilar más, de las **complicaciones severas**, que indican el nacimiento (tabla 4).[1]

Tabla 4. Condiciones adversas y complicaciones severas de la preeclampsia según el órgano afectado.[1]

Órgano o sistema	Condiciones adversas (aumentan el riesgo)	Complicaciones severas (indican el nacimiento)
Presión arterial	PAS de 160 mm Hg o más o PAD de 110 mm Hg o más	Hipertensión severa no controlada tras 12 horas con tres antihipertensivos
Sistema nervioso central	Cefalea; síntomas visuales	Eclampsia; síndrome de encefalopatía posterior reversible; ceguera cortical o desprendimiento de retina; Glasgow menor de 13; accidente cerebrovascular, isquemia transitoria o déficit neurológico reversible de menos de 48 horas
Cardiorrespiratorio	Dolor torácico; disnea; saturación de oxígeno menor de 97%	Saturación menor de 90%, necesidad de oxígeno al 50% durante más de 1 hora o intubación; edema pulmonar; soporte inotrópico; isquemia o infarto de miocardio
Hematológico	Leucocitosis; tiempo de protrombina prolongado; plaquetas menores de 100 000/µL	Plaquetas menores de 50 000/µL; transfusión de cualquier hemoderivado
Renal	Elevación de la creatinina o del ácido úrico	Lesión renal aguda (creatinina mayor de 1,1 mg/dL o el doble de la basal); indicación nueva de diálisis
Hepático	Náusea o vómito; dolor en el hipocondrio derecho; elevación de AST, ALT, DHL o bilirrubina; hipoalbuminemia	INR mayor de 2 sin coagulación intravascular diseminada ni warfarina; DHL mayor de 600 UI/L; hematoma o rotura hepática
Feto-placentario	Frecuencia cardiaca fetal anormal; RCIU; oligohidramnios; flujo diastólico ausente o reverso en la arteria umbilical	Desprendimiento con compromiso materno o fetal; onda A reversa en el ductus venoso; muerte fetal

Por qué cada dato indica gravedad. La cefalea y las alteraciones visuales reflejan el aumento de la presión de perfusión cerebral, el edema cerebral y la encefalopatía hipertensiva que preceden a la eclampsia. El dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho y la elevación de las transaminasas se deben a la isquemia y la necrosis hepáticas. La trombocitopenia indica activación y consumo de plaquetas, y la elevación de la DHL y de la bilirrubina, hemólisis. La oliguria y la creatinina elevada reflejan el vasoespasmo intrarrenal y la endoteliosis glomerular.[2]

La ACOG considera la PA en rango severo un dato de severidad por sí misma; la GPC la clasifica como condición adversa y como complicación severa cuando no se controla con tres fármacos. En la práctica ambas conducen a hospitalizar y tratar de inmediato.[1,3]

3.4 Síndrome HELLP

El síndrome HELLP es una forma de preeclampsia con datos de severidad caracterizada por hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Aparece sobre todo en el tercer trimestre o en el puerperio y aumenta la morbilidad y la mortalidad maternas.[1,2]

- **Criterios diagnósticos:** DHL de 600 UI/L o más, AST y ALT mayores del doble del límite superior normal y plaquetas menores de 100 000/µL.[2]
- **Clínica:** el dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho con malestar general aparece en el 90% de los casos, y la náusea y el vómito en la mitad. Hasta en el 15% falta la hipertensión o la proteinuria, de modo que una presión normal no lo descarta.[2]
- **Clasificación de Mississippi:** gradúa la gravedad según la cifra más baja de plaquetas, con DHL de 600 UI/L o más en todas las clases: clase 1, 50 000/µL o menos; clase 2, de más de 50 000 a 100 000/µL; clase 3, de más de 100 000 a 150 000/µL. La GPC la usa para indicar corticosteroides en casos seleccionados de clase 3 (anexo C).[1,7]

3.5 Eclampsia y otras complicaciones neurológicas

La eclampsia es la aparición de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una mujer con preeclampsia, en ausencia de otra causa (epilepsia, isquemia o infarto cerebral, hemorragia intracraneal o drogas). Ocurre en el 1,9% de las preeclampsias y en el 3,2% de las que tienen datos de severidad, y alrededor de un tercio de los casos se presenta en el puerperio.[2]

Datos premonitorios. Del 78 al 83% de las eclampsias van precedidas de síntomas de irritación neurológica: cefalea occipital persistente, fotopsias, fotofobia, alteración de la conciencia e hiperreflexia. Sin embargo, del 20 al 38% no tiene signos premonitorios, la hipertensión falta en el 16% y la proteinuria en el 14%, por lo que la eclampsia puede ser la primera manifestación de la enfermedad.[1,2]

Repercusión. Las convulsiones suelen ceder solas en 1 a 2 minutos, pero pueden causar hipoxia materna grave, traumatismos y neumonía por aspiración. El daño neurológico residual es raro, aunque las convulsiones repetidas pueden dejar alteraciones de la memoria y de la función cognitiva.[1,2]

Síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se manifiesta por cefalea, alteración visual o ceguera cortical, convulsiones y confusión, y se confirma por edema vasogénico en las regiones posteriores del cerebro en la resonancia magnética.[2]

---

4. Factores de riesgo, predicción y prevención

4.1 Factores de riesgo

Identificar el riesgo en la primera consulta permite indicar el ácido acetilsalicílico antes de la semana 16 y vigilar más de cerca a quien lo necesita. La ACOG agrupa los factores en riesgo alto y moderado; la GPC añade otros que conviene buscar.[1,2,5,8]

- **Riesgo alto:** preeclampsia en un embarazo previo (sobre todo si fue temprana o con mal resultado), embarazo múltiple, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 o 2, enfermedad renal y enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido).
- **Riesgo moderado:** nuliparidad, índice de masa corporal mayor de 30, antecedente de preeclampsia en la madre o una hermana, edad de 35 años o más, antecedente de recién nacido pequeño o de otro resultado adverso, intervalo entre embarazos mayor de 10 años, fecundación in vitro y factores sociodemográficos (bajo nivel socioeconómico, mujeres de raza negra por inequidades sociales).
- **Otros factores que recoge la GPC:** primipaternidad, trombofilias, antecedente familiar o personal de enfermedad cardiovascular temprana, síndrome metabólico (cada componente adicional aumenta el riesgo) y PA en rango de prehipertensión antes de la semana 20 (PAS mayor de 130 mm Hg o PAD mayor de 80 mm Hg), que duplica el riesgo.
- **Infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo:** se asocia con mayor riesgo de preeclampsia, eclampsia y HELLP, en promedio unas 4 semanas después de la infección, por lo que justifica vigilar la presión y la proteinuria.[2]

Medidas de la GPC sobre factores modificables. En la mujer con síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina que ya tomaba metformina se recomienda continuarla durante el embarazo, porque se asoció con menor riesgo de preeclampsia. Se recomienda verificar la PA en todas las consultas.[5]

4.2 Predicción

La historia clínica por sí sola detecta alrededor del 30% de las mujeres que desarrollarán preeclampsia. Ninguna prueba aislada (presión arterial media, Doppler de las arterias uterinas o marcadores séricos) basta para predecirla, porque la enfermedad tiene causas múltiples.[2,5]

Cribado combinado del primer trimestre. Entre las 11 y 13,6 semanas, la combinación de factores maternos, presión arterial media, índice de pulsatilidad de las arterias uterinas y PlGF (con o sin proteína plasmática A asociada al embarazo) detecta alrededor del 90% de las preeclampsias tempranas y el 75% de las pretérmino, con un 10% de falsos positivos. Su valor es seleccionar a quién dar ácido acetilsalicílico.[1,2]

- **Recomendación de la GPC:** identificar factores de riesgo, calcular el índice de masa corporal y la presión arterial media desde la primera consulta; medir el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas entre las semanas 11 y 13,6 si hay ecografía Doppler y operador capacitado; solicitar marcadores bioquímicos si se dispone de ellos; el riesgo puede calcularse con la plataforma de la Fetal Medicine Foundation.[1,5]
- **Si no hay Doppler ni marcadores:** la indicación de ácido acetilsalicílico se basa en los factores de riesgo, porque los algoritmos combinados no se han validado en todas las poblaciones.[2]
- **Limitación:** ningún ensayo grande ha demostrado todavía que el cribado con biomarcadores reduzca por sí mismo la preeclampsia pretérmino.[4]

Cociente sFlt-1/PlGF en la sospecha clínica. No sirve como cribado universal (la GPC no recomienda los biomarcadores de rutina), pero en una mujer de más de 20 semanas con sospecha de preeclampsia ayuda a decidir la vigilancia:[1,2,9]

- **Menor o igual a 38:** descarta con alta seguridad la aparición de preeclampsia en la semana siguiente.
- **Entre 38 y 85:** exige más vigilancia, hospitalización según el contexto y repetir la prueba en 1 a 2 semanas.
- **Mayor de 85 antes de las 34 semanas:** alta probabilidad de progresión a preeclampsia grave en 2 semanas, por lo que se recomienda hospitalizar.
- **Otros usos:** distinguir la preeclampsia de la nefritis lúpica, la hipertensión crónica, la enfermedad renal crónica, la trombocitopenia no relacionada con HELLP y el hígado graso del embarazo.

4.3 Ácido acetilsalicílico

Indicación. Mujeres con un factor de riesgo alto o con más de un factor de riesgo moderado. Es la medida preventiva más eficaz: en el ensayo ASPRE, en embarazos de alto riesgo, redujo la preeclampsia pretérmino del 4,3 al 1,6%.[2,4,8,10]

Momento de inicio. El beneficio es mayor cuando se inicia pronto: en los estudios que recoge la GPC, comenzar antes de la semana 20 redujo más el riesgo que hacerlo después, y las guías recomiendan iniciarlo idealmente antes de la semana 16.[1,8]

Dosis, inicio y duración.

- **ACOG y USPSTF:** 81 mg al día, iniciados entre las semanas 12 y 28, idealmente antes de la 16, y mantenidos hasta el nacimiento.[4,8,10]
- **GPC:** 100 mg al día, por la noche, iniciados antes de la semana 16. Las dosis menores de 75 mg no reducen el riesgo.[1]
- **ASPRE:** 150 mg al día por la noche desde las 11 a 14 semanas hasta la semana 36, en mujeres de alto riesgo según el cribado combinado.[2]
- **Suspensión:** la GPC de 2017 indica suspenderlo en la semana 36 por un posible efecto sobre la coagulación neonatal; las guías actuales lo mantienen hasta el nacimiento y no consideran que esta dosis impida la anestesia neuroaxial (anexo B).[1,5,8]

Precauciones. Contraindicado en la hipersensibilidad al fármaco, la úlcera péptica o gastritis activas y la hipoprotrombinemia. En la siguiente gestación de una mujer con un trastorno hipertensivo se inicia desde la semana 12.[4,5]

4.4 Calcio

En las poblaciones con baja ingesta de calcio (menos de 600 mg al día) la suplementación reduce a menos de la mitad el riesgo de preeclampsia; en la población con ingesta adecuada no ha demostrado beneficio. La GPC y la OMS recomiendan de 1,5 a 2 g de calcio elemental al día durante el embarazo en esas poblaciones, sobre todo en las mujeres de alto riesgo. La OMS aconseja repartir la dosis en tres tomas con las comidas y separarla varias horas del hierro, porque ambos compiten en la absorción.[1,5,11]

4.5 Medidas sin beneficio demostrado

Varias medidas tradicionales no previenen la preeclampsia y algunas pueden dañar:[1,2,5]

- **Reposo en cama:** no reduce el riesgo de preeclampsia ni de sus complicaciones; reducir la actividad física puede ayudar a controlar la presión, pero el reposo estricto no se recomienda.
- **Restricción de sodio:** no modifica la preeclampsia ni la mortalidad perinatal; se recomienda una dieta normosódica, y las dietas muy bajas en sodio (menos de 100 mEq al día) no se usan para tratar la hipertensión.
- **Restricción calórica o pérdida de peso durante el embarazo:** no reduce la preeclampsia ni la hipertensión gestacional y puede causar cetosis fetal.
- **Vitaminas C y E, vitamina D, ácido fólico y omega 3:** no se recomiendan para prevenir la preeclampsia.

- **Anticoagulantes y heparina de bajo peso molecular:** no se recomiendan como profilaxis en ausencia de trombofilia o síndrome antifosfolípido; los estudios con heparina son de calidad baja y heterogéneos.
- **Medidas en investigación:** la L-arginina y la pravastatina han mostrado resultados preliminares, pero no se recomiendan fuera de estudios.

Ejercicio. En las mujeres de bajo riesgo se recomienda un plan individualizado; la ACOG recomienda unos 30 minutos de ejercicio moderado varios días a la semana, que se asocia con menos diabetes gestacional y preeclampsia. La GPC recoge que la preeclampsia, la hipertensión gestacional y la hipertensión crónica mal controlada son contraindicaciones del ejercicio aeróbico.[2,5]

---

5. Diagnóstico y evaluación

5.1 Detección y cuantificación de la proteinuria

La aparición de proteinuria anuncia una preeclampsia, una preeclampsia sobreagregada o una enfermedad renal, y su cuantía tiene valor diagnóstico.[5] Hay tres métodos:

- **Tira reactiva:** mide de forma semicuantitativa la concentración de proteína por colorimetría (tabla 5). Es el método de detección más usado, pero su sensibilidad varía del 22 al 82%. Dan falsos positivos la sangre (rara vez más de 1+), el semen, la orina muy alcalina (pH mayor de 7), algunos fármacos, los medios de contraste y la densidad mayor de 1,030; dan falsos negativos la orina diluida (densidad menor de 1,010), la alta concentración de sal y la orina ácida.[1]
- **Orina de 24 horas:** es el método de referencia; 300 mg o más definen la proteinuria significativa, pero tarda y se recolecta mal con frecuencia.[1,5]
- **Cociente proteína/creatinina en una muestra aislada (mg/mg):** no depende de la hidratación, se correlaciona bien con la orina de 24 horas y es rápido.[1]

Tabla 5. Correspondencia aproximada de la tira reactiva con la concentración de proteína.[1]

Lectura	Concentración de proteína
Trazas	15 a 30 mg/dL
1+	30 a 100 mg/dL
2+	100 a 300 mg/dL
3+	300 a 1000 mg/dL
4+	Más de 1000 mg/dL

Estrategia en dos pasos de la GPC. Cuando se necesita saber rápido si hay proteinuria, se hace primero una tira reactiva; con 1+ o más la proteinuria es probable. Si es negativa o dudosa, se solicita el cociente proteína/creatinina:[1]

- **Menor de 0,15:** no hay proteinuria significativa.
- **Mayor de 0,28:** hay proteinuria significativa (la ACOG usa 0,3).
- **Entre 0,15 y 0,28:** resultado indeterminado; se cuantifica la proteína en orina de 24 horas.

Frecuencia de la búsqueda. En las embarazadas de bajo riesgo se busca proteinuria con tira reactiva al menos una vez al mes. En las que tienen hipertensión gestacional, hipertensión crónica o alto riesgo de preeclampsia se busca en cada visita, y una tira de 1+ se confirma con un método cuantitativo. Una tira negativa no descarta la proteinuria.[1,5]

5.2 Evaluación de la embarazada con hipertensión

La evaluación persigue tres objetivos: clasificar el trastorno, detectar el daño en órganos que define la gravedad y valorar el estado fetal.[1,5]

Evaluación clínica.[1]

- **Presión arterial:** vigilancia estrecha.
- **Síntomas:** cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, náusea, vómito, dolor torácico y disnea.
- **Exploración:** reflejos osteotendinosos (la GPC de 2017 menciona el clonus de 3+ o más como dato de severidad), datos de edema pulmonar y oximetría (una saturación menor de 97% es condición adversa).

Laboratorio.[1,5]

- **Biometría hemática:** hemoglobina, hematocrito (puede elevarse por hemoconcentración) y plaquetas.
- **Función hepática y hemólisis:** AST, ALT, DHL y bilirrubinas.
- **Función renal:** creatinina, electrolitos y ácido úrico; este último se usa como marcador de gravedad, aunque no es un criterio diagnóstico.
- **Proteinuria:** cociente proteína/creatinina o cuantificación en orina de 24 horas.
- **Coagulación:** tiempos de coagulación, INR y fibrinógeno.

Hipertensión crónica. Al inicio del embarazo se obtiene una valoración basal de la función renal (creatinina, nitrógeno ureico y proteinuria de 24 horas) y se evalúa el daño en órganos según la gravedad: función renal, electrocardiograma y valoración oftalmológica.[5]

Evaluación fetal. Ecografía para estimar el peso fetal y el líquido amniótico, prueba sin estrés para valorar la reactividad y, según el caso, perfil biofísico y Doppler (sección 8.6).[1,5]

5.3 Criterios de hospitalización y de referencia

Hospitalización urgente. Requieren hospitalización inmediata, de preferencia en una unidad con terapia intensiva, la hipertensión severa, el dolor en el epigastrio o el hipocondrio derecho y la náusea y el vómito intensos, aunque no se demuestre proteinuria, porque estos datos aumentan la certeza de una preeclampsia con riesgo de complicación inmediata.[1,5]

Referencia del primer al segundo nivel. Toda mujer con un trastorno hipertensivo diagnosticado o con datos que sugieren preeclampsia: PA mayor de 140/90 mm Hg, alteraciones visuales, cefalea persistente, epigastralgia o proteinuria.[5]

Referencia del segundo al tercer nivel. Hipertensión gestacional con enfermedades asociadas, hipertensión crónica y sospecha de preeclampsia sobreagregada.[5] También se trasladan a un hospital con cuidados intensivos neonatales las mujeres con preeclampsia entre las 24 y 31 semanas, y las que tienen entre 32 y 36,6 semanas cuando el nacimiento se difiere 24 a 48 horas para administrar corticosteroides.[1]

Orientación de la paciente. Toda mujer con riesgo de preeclampsia recibe instrucciones para acudir si presenta cefalea intensa, alteraciones visuales (visión borrosa o destellos) o dolor intenso debajo de las costillas, y se deja constancia en el expediente.[5]

---

6. Tratamiento antihipertensivo

6.1 Por qué y a partir de qué cifra tratar

El tratamiento de la hipertensión severa está indicado siempre, porque el beneficio materno, sobre todo la menor frecuencia de hemorragia intracerebral, supera cualquier riesgo fetal. En la hipertensión no severa el balance es más fino: la hipertensión no tratada expone a la madre a lesión renal, accidente cerebrovascular, isquemia miocárdica, insuficiencia cardiaca y desprendimiento, pero un descenso excesivo de la presión puede reducir el flujo uteroplacentario y favorecer la RCIU.[4]

El tratamiento de la hipertensión leve a moderada reduce a la mitad la aparición de hipertensión severa, pero no previene la preeclampsia, el parto pretérmino ni la muerte materna o fetal, y en la preeclampsia no modifica la evolución natural de la enfermedad. Por eso el objetivo es evitar la hipertensión severa, no curar la enfermedad.[1,2]

Hipertensión crónica. En el ensayo CHAP, tratar la hipertensión crónica leve hasta una meta menor de 140/90 mm Hg redujo el desenlace combinado de preeclampsia con datos de severidad, parto pretérmino indicado antes de las 35 semanas, desprendimiento de placenta y muerte fetal o neonatal, sin afectar el crecimiento fetal. Con base en él, la ACOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomiendan iniciar y

ajustar el tratamiento cuando la presión llega a 140/90 mm Hg.[4] Antes, el ensayo CHIPS había mostrado que el control estricto (PAD de 85 mm Hg) frente al menos estricto (100 mm Hg) no aumentaba las pérdidas gestacionales ni los ingresos neonatales y reducía la hipertensión severa materna, la trombocitopenia y la elevación de enzimas hepáticas.[2,4]

Hipertensión gestacional y preeclampsia. Las guías difieren porque los datos del CHAP proceden de la hipertensión crónica y no se han extendido a estos trastornos (tabla 6).[4]

Tabla 6. Umbral para iniciar el tratamiento y meta de presión arterial en la hipertensión no severa del embarazo.[4]

Guía	Inicio del tratamiento	Meta
ACOG y Sociedad de Medicina Materno-Fetal (Estados Unidos)	140/90 mm Hg en la hipertensión crónica; 160/110 mm Hg en la hipertensión gestacional y la preeclampsia sin datos de severidad	Menos de 140/90 mm Hg en la hipertensión crónica
NICE (Reino Unido)	140/90 mm Hg en cualquier trastorno	135/85 mm Hg o menos
Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo	140/90 mm Hg en cualquier trastorno	PAS de 110 a 140 mm Hg y PAD de 85 mm Hg
Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá	140/90 mm Hg	PAD menor de 85 mm Hg
Sociedad Europea de Cardiología	150/95 mm Hg (140/90 mm Hg con daño en órganos o hipertensión gestacional)	No especificada

La GPC de 2017 propone metas de 130 a 155 mm Hg de PAS y de 80 a 105 mm Hg de PAD en la preeclampsia sin comorbilidad, y de 130 a 139 / 80 a 89 mm Hg cuando hay diabetes o enfermedad renal; estas metas y los umbrales de la GPC de hipertensión gestacional se comparan con los actuales en el anexo B.[1,5]

6.2 Fármacos orales de mantenimiento

Primera línea: nifedipino de liberación prolongada y labetalol. Ambos tienen los mejores datos de seguridad y eficacia, se usan solos o combinados y no hay pruebas de que uno sea superior al otro. El nifedipino suele elegirse primero porque se toma una vez al día, lo que favorece la adherencia; el labetalol es la alternativa si el nifedipino causa cefalea, taquicardia o edema, o se combina con él si la presión no se controla. Los betabloqueadores y los calcioantagonistas previenen la hipertensión severa mejor que la metildopa.[2,4]

Tabla 7. Antihipertensivos orales en el embarazo.[2,4,5]

Fármaco	Dosis inicial y máxima diaria	Consideraciones
Nifedipino de liberación prolongada (calcioantagonista)	30 mg cada 24 h; máximo 120 mg al día (o 60 mg cada 12 h); ajuste cada 5 a 7 días	Primera línea. Contraindicado en la insuficiencia cardiaca; causa rubor, cefalea y edema. La forma de acción corta se reserva para la crisis hipertensiva
Labetalol (bloqueador alfa y beta)	200 mg cada 12 h; máximo 2400 mg al día; ajuste cada 2 a 3 días	Primera línea. Evitar en bradicardia, broncoespasmo o asma. Por el metabolismo acelerado del embarazo puede requerir dosis cada 8 o 6 h. Sus riesgos de RCIU, bradicardia e hipoglucemia neonatales son mínimos y no es teratógeno
Metildopa (agonista alfa 2 de acción central)	250 mg cada 12 h; máximo 3000 mg al día	Alternativa. Mal tolerada (edema, boca seca, mareo, somnolencia, depresión). Es el único fármaco con seguimiento a largo plazo de los niños expuestos, sin efectos adversos. Puede elevar las transaminasas y confundir con una complicación hepática
Amlodipino (calcioantagonista)	5 mg cada 24 h; máximo 10 mg	Alternativa; el edema periférico es frecuente
Hidralazina (vasodilatador directo)	10 mg cada 6 h; máximo 200 mg al día	Alternativa de segunda línea. Produce taquicardia refleja, por lo que suele combinarse con un betabloqueador; con más de 200 mg al día o con uso prolongado puede causar un síndrome similar al lupus y neuropatía periférica
Metoprolol (betabloqueador)	12,5 mg cada 12 h; máximo 200 mg cada 12 h	Alternativa; evitar en bradicardia, broncoespasmo o asma
Pindolol (betabloqueador)	5 mg cada 12 h; máximo 60 mg al día	Alternativa
Hidroclorotiazida o furosemida (diuréticos)	Hidroclorotiazida 12,5 a 50 mg al día; furosemida 10 a 160 mg al día	Segunda línea; vigilar el volumen, porque la contracción del volumen plasmático puede reducir la perfusión placentaria
Clonidina (agonista alfa 2)	0,1 mg cada 12 h; máximo 2,4 mg al día	Tercera línea; su suspensión brusca causa hipertensión de rebote

Fármacos que no se usan.[2,4,5]

- **IECA, ARA II, inhibidores directos de la renina y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides:** están contraindicados durante el embarazo porque causan malformaciones, insuficiencia renal fetal con oligohidramnios, RCIU y muerte fetal. La mujer hipertensa que los toma debe recibir consejería antes del embarazo y cambiarlos por un fármaco seguro.
- **Atenolol:** se evita porque se asocia con RCIU y bajo peso al nacer.

Diuréticos. Se usan con vigilancia porque pueden reducir el volumen plasmático y la perfusión placentaria, aunque los estudios no han demostrado ese efecto. Son útiles, en dosis más bajas, en la hipertensión crónica sensible a la sal o con enfermedad renal y filtración reducida, y en la hipertensión del puerperio.[2,5]

Disponibilidad en México. La GPC de 2017 indicaba que el labetalol no estaba disponible en el país y por eso mantenía la metildopa como primera línea; actualmente existe en México un registro sanitario de labetalol en solución inyectable, de modo que su uso depende del abasto de cada unidad (anexo B).[1,5,12]

6.3 Crisis hipertensiva

La PA de 160/110 mm Hg o más es una urgencia médica. Se confirma en unos 15 minutos y se trata en los primeros 30 a 60 minutos, porque el aumento rápido de la presión, más que su valor absoluto, rompe la autorregulación cerebral y causa hemorragia cerebral. Se aplica igual en el embarazo y en el puerperio.[1,4,13]

Urgencia y emergencia hipertensivas. La GPC subclasifica la crisis para orientar el tratamiento según el órgano afectado:[1]

- **Urgencia hipertensiva:** PA de 160/110 mm Hg o más sin daño agudo en órganos.
- **Emergencia hipertensiva:** la misma elevación con daño en órganos, que se manifiesta como encefalopatía hipertensiva (disminución de la conciencia, delirio, agitación, estupor, convulsiones o ceguera cortical), angina o infarto, insuficiencia cardiaca o edema pulmonar, disección aórtica o eclampsia. Su tratamiento inicial debe hacerse idealmente en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Fármacos de primera línea. Labetalol intravenoso, hidralazina intravenosa o nifedipino oral de liberación inmediata; este último es especialmente útil si no hay acceso venoso. Las comparaciones no muestran diferencias de eficacia o seguridad entre ellos, y el nifedipino oral es tan eficaz como el labetalol intravenoso, por lo que la elección depende de la experiencia, la disponibilidad y las contraindicaciones.[1,2,4,13]

Tabla 8. Esquemas escalonados para la hipertensión severa aguda (ACOG).[13]

Fármaco	Primera dosis	Si la PA sigue en rango severo	Precauciones
Labetalol intravenoso	20 mg en 2 minutos; medir la PA a los 10 minutos	40 mg; a los 10 minutos, 80 mg; si persiste, cambiar a hidralazina	Evitar en asma, cardiopatía o insuficiencia cardiaca y bradicardia materna; puede causar bradicardia neonatal
Hidralazina intravenosa	5 o 10 mg en 2 minutos; medir la PA a los 20 minutos	10 mg; si persiste, cambiar a labetalol	Puede causar hipotensión materna, cefalea y taquicardia
Nifedipino oral de liberación inmediata	10 mg; medir la PA a los 20 minutos	20 mg; a los 20 minutos, otros 20 mg; si persiste, cambiar a labetalol	Taquicardia, cefalea, hipotensión

- **Meta:** no se busca normalizar la presión, sino llevarla a 140 a 150 mm Hg de PAS y 90 a 100 mm Hg de PAD, para evitar la exposición repetida y prolongada a la hipertensión severa.[13]
- **Falta de respuesta:** si la presión no se controla con las dosis sucesivas de un esquema, se solicita la valoración urgente de anestesiología, medicina materno-fetal o cuidados intensivos para un fármaco de segunda línea.[13]
- **Esquema de la GPC:** procede de la guía canadiense y usa intervalos de 10 a 15 minutos, infusiones (labetalol de 1 a 2 mg por minuto; hidralazina de 0,5 a 10 mg por hora) y dosis acumuladas máximas de 220 mg de labetalol, 30 mg de hidralazina y 50 mg de nifedipino (anexo C).[1,4]
- **Situaciones especiales:** la nitroglicerina intravenosa se usa cuando la crisis se acompaña de edema pulmonar. Si no se dispone de los fármacos de primera línea, la GPC acepta la metildopa o la clonidina orales y, en casos graves refractarios, el nitroprusiato de sodio.[1,2,4]
- **Hemorragia cerebral o accidente cerebrovascular:** el labetalol es el fármaco de elección y el nifedipino la alternativa. Si la PA supera 220/120 mm Hg en la fase aguda, la presión arterial media se reduce no más de un 15%, para conservar la perfusión de las áreas cerebrales que perdieron la autorregulación.[1]
- **Combinación con sulfato de magnesio:** se describió que el nifedipino junto con el sulfato de magnesio podía causar hipotensión y bloqueo neuromuscular, pero un estudio de cohortes no encontró más efectos adversos graves; la GPC permite continuar el calcioantagonista con vigilancia. Una de las revisiones recomienda evitar la combinación por el riesgo de hipotensión (anexo B).[2,5,14]

Tras controlar la crisis se mantiene la vigilancia continua de los signos vitales, se inicia o ajusta el tratamiento oral y se completa la evaluación de la preeclampsia con datos de severidad.[1]

Complicaciones de un diagnóstico o tratamiento tardíos. El retraso en el control de la presión y en la terminación del embarazo aumenta la lesión renal aguda, el síndrome HELLP, la hemorragia cerebral, la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia cardiaca y el edema pulmonar, la hemorragia posparto, la tromboembolia pulmonar y el síndrome de dificultad respiratoria del adulto.[1]

---

7. Sulfato de magnesio y eclampsia

7.1 Indicaciones

El sulfato de magnesio es el fármaco de primera línea para prevenir la eclampsia en la preeclampsia con datos de severidad y para tratar la eclampsia. Es superior a las benzodiacepinas y a la fenitoína, sobre todo porque reduce la recurrencia de las convulsiones y la mortalidad materna. En el ensayo Magpie redujo a menos de la mitad el riesgo de eclampsia y también redujo el desprendimiento de placenta.[1,2]

- **Cuándo se administra:** durante el embarazo, el trabajo de parto, la cesárea y el puerperio en toda mujer con preeclampsia con datos de severidad o con eclampsia, y en la preeclampsia del puerperio con datos de severidad.[1,3]
- **Preeclampsia sin datos de severidad:** el beneficio absoluto es menor (evita una eclampsia por cada 100 mujeres tratadas, frente a una por cada 50 con datos de severidad), y la ACOG no lo recomienda de forma universal en este grupo.[1,3]

7.2 Esquemas

Esquema intravenoso. Dosis de carga de 4 g (la ACOG admite de 4 a 6 g) en 20 a 30 minutos, seguida de una infusión de mantenimiento de 1 g por hora (de 1 a 2 g por hora según la ACOG). Se mantiene 24 horas después del nacimiento o, en la eclampsia, al menos 24 horas después de la última convulsión. La GPC recoge también el esquema del Collaborative Eclampsia Trial, con la carga de 4 g en 5 minutos.[1,2,3]

Recurrencia de la convulsión. Se administra una nueva dosis de 2 a 4 g por vía intravenosa en 5 minutos.[1]

Preparación con la presentación del cuadro básico (ampolleta de 10 mL con 1 g, es decir, al 10%).[1]

- **Carga:** 4 g equivalen a 4 ampolletas (40 mL), diluidas en 100 mL de solución fisiológica.
- **Mantenimiento:** 10 ampolletas (10 g) en 900 mL de solución fisiológica dan 1 g por cada 100 mL; a 100 mL por hora se administra 1 g por hora.

7.3 Vigilancia y toxicidad

Los efectos adversos del magnesio (depresión respiratoria y paro cardiaco) derivan de su acción relajante sobre el músculo, y aparecen de forma escalonada con la concentración sérica, lo que permite detectar la toxicidad en la exploración antes de que sea grave.[2]

- **Concentración terapéutica:** de 4 a 8 mEq/L; la GPC fija como objetivo de 5 a 7 y suspende la infusión si se supera 7.[1,2]
- **Pérdida de los reflejos osteotendinosos:** alrededor de 7 mEq/L. Por eso el reflejo rotuliano se explora de forma repetida: su desaparición es la señal más temprana.
- **Depresión respiratoria:** alrededor de 10 mEq/L. La GPC exige una frecuencia respiratoria mayor de 16 por minuto y vigilar la letargia.
- **Paro cardiaco:** alrededor de 25 mEq/L.[1,2]

Antídoto. Ante la toxicidad se suspende la infusión y se administra gluconato de calcio al 10%, 10 mL (1 g) por vía intravenosa en 3 minutos.[1,2]

Precauciones del cuadro básico. La administración intravenosa debe ser lenta, con vigilancia de los signos vitales, los reflejos y el calcio. El magnesio prolonga el efecto de los relajantes neuromusculares (por ejemplo, el vecuronio), lo que debe conocer el anestesiólogo si se requiere anestesia general, y exige precaución en la paciente digitalizada.[1]

7.4 Anticonvulsivos alternativos

- **Fenitoína:** es la alternativa cuando el sulfato de magnesio no está disponible, está contraindicado o no hay respuesta, aunque es menos eficaz. La GPC no especifica el esquema para la eclampsia.[1]
- **Contraindicaciones del magnesio que justifican la alternativa:** miastenia grave, hipocalcemia, insuficiencia renal grave, isquemia cardiaca, bloqueo cardiaco y miocarditis.[2]
- **Diazepam y “cóctel lítico”:** la GPC no los recomienda como alternativa; una de las revisiones acepta las benzodiacepinas solo cuando el magnesio está contraindicado o no disponible.[1,2]

7.5 Atención de la crisis eclámptica

La convulsión suele ceder sola en 1 a 2 minutos, de modo que la prioridad no es detenerla con fármacos sino evitar el daño materno y prevenir la recurrencia.[1]

1. **Soporte vital:** proteger a la paciente de lesiones, mantener la vía aérea permeable y administrar oxígeno por mascarilla.[1]
2. **Sulfato de magnesio:** dosis de carga y mantenimiento; si ya lo recibía, dosis adicional de 2 a 4 g en 5 minutos.[1]
3. **Control de la presión:** tratar la hipertensión severa según la sección 6.3.[1]

4. **Evaluación fetal:** durante y después de la convulsión, la hipoxia y la hipercapnia maternas y el aumento del tono y la contractilidad uterinos causan desaceleraciones prolongadas o bradicardia fetal. La estabilización materna es el primer paso para recuperar el bienestar fetal; después se procede al nacimiento por la vía más expedita.[1,2]
5. **Estudios de imagen cerebral:** indicados si hay déficit neurológico focal o coma prolongado, o si la eclampsia es atípica (antes de la semana 20, más de 48 horas después del nacimiento o refractaria al sulfato de magnesio), para descartar otra causa.[1]
6. **Nacimiento:** la eclampsia indica terminar el embarazo una vez estabilizada la madre.[1,2]

---

8. Conducta obstétrica según el trastorno

8.1 Momento del nacimiento

El nacimiento es el único tratamiento definitivo de la preeclampsia. La decisión pondera tres factores: la edad gestacional, el estado materno y el estado fetal; en la preeclampsia con datos de severidad predomina el estado materno.[1,4]

Tabla 9. Momento recomendado del nacimiento.[1,2,3,4,5,15]

Situación	Momento	Fundamento
Hipertensión crónica sin tratamiento farmacológico	38 0/7 a 39 6/7 semanas	Equilibra el riesgo de preeclampsia sobreagregada y desprendimiento con los de la prematuridad
Hipertensión crónica controlada con fármacos	37 0/7 a 39 6/7 semanas	La GPC indica 38 a 39 6/7 semanas en la hipertensión bien controlada
Hipertensión crónica de difícil control	36 0/7 a 37 6/7 semanas	Recomendación de la ACOG
Hipertensión gestacional o preeclampsia sin datos de severidad	37 0/7 semanas, o al diagnóstico si es posterior	La inducción desde las 37 semanas reduce las complicaciones maternas graves sin aumentar las cesáreas
Preeclampsia con datos de severidad a partir de las 34 semanas	Al diagnóstico, tras estabilizar a la madre	El deterioro puede ser rápido; no se retrasa para administrar corticosteroides
Preeclampsia con datos de severidad antes de las 34 semanas, estable	Manejo expectante en un hospital de tercer nivel hasta las 34 semanas o hasta que aparezca una indicación	Prolonga el embarazo 1 a 2 semanas con mejores resultados neonatales y bajo riesgo materno
Eclampsia, HELLP, edema pulmonar, desprendimiento, hipertensión no controlable o estado fetal no tranquilizador	Tras estabilizar a la madre, a cualquier edad gestacional	Son complicaciones severas que indican el nacimiento (tabla 4)

8.2 Hipertensión crónica

- **Antes y al inicio del embarazo:** consejería preconcepcional, sustitución de los IECA y ARA II, valoración basal de la función renal y del daño en órganos y ácido acetilsalicílico desde la semana 12.[4,5]
- **Tratamiento:** iniciar o ajustar a partir de 140/90 mm Hg con meta menor de 140/90 mm Hg (sección 6.1).[4]
- **Vigilancia de la preeclampsia sobreagregada:** proteinuria en cada visita y laboratorio ante cualquier cambio (sección 3.1).[5]
- **Crecimiento fetal:** el riesgo de RCIU es del 8 al 15% en la hipertensión moderada y llega al 40% en la severa, por lo que el crecimiento se evalúa con ecografía en todas; en el tercer trimestre se repite cada 2 a 4 semanas según la presión, los fármacos, las complicaciones y los hallazgos previos.[5]
- **Bienestar fetal:** por la asociación con la muerte fetal, el perfil biofísico modificado (prueba sin estrés y medición del líquido amniótico) se recomienda cada 1 a 2 semanas; si es anormal, se recurre al perfil completo para decidir el momento del nacimiento.[5]

- **Nacimiento:** según la tabla 9, favoreciendo la vía vaginal y con inducción después de las 38 semanas en la hipertensión controlada si las condiciones obstétricas lo permiten.[5,15]

8.3 Hipertensión gestacional y preeclampsia sin datos de severidad

La GPC permite el seguimiento ambulatorio antes de las 37 semanas, con vigilancia estrecha, porque la enfermedad puede progresar a una forma con datos de severidad en días.[1]

Vigilancia ambulatoria antes de las 37 semanas según la GPC.[1]

- **Presión arterial en casa:** al menos una vez al día.
- **Consulta semanal de alto riesgo:** presión arterial, proteinuria, biometría hemática con plaquetas, creatinina, ácido úrico, electrolitos (sodio, potasio y cloro), AST, ALT, DHL y bilirrubinas.
- **Crecimiento fetal:** ecografía cada 2 a 3 semanas.
- **Bienestar fetal:** prueba sin estrés dos veces por semana; antes, si cambian los movimientos fetales o aparece dolor abdominal.
- **RCIU:** solo si existe, perfil biofísico completo y Doppler de la arteria umbilical, la cerebral media y el ductus venoso.
- **Instrucción:** acudir de inmediato ante cefalea intensa, alteraciones visuales, dolor intenso en el epigastrio o debajo de las costillas, cambios en los movimientos fetales o dolor abdominal.

Manejo conservador antes del término. Entre las 24 y 33,6 semanas puede mantenerse siempre que el hospital cuente con cuidados intensivos neonatales; la preeclampsia tiende a progresar, de modo que cualquier dato de severidad cambia la conducta a la de la sección 8.4.[1]

Nacimiento. A partir de las 37 semanas se recomienda terminar el embarazo en lugar de esperar, porque la inducción reduce el síndrome HELLP, la eclampsia, el edema pulmonar y el desprendimiento sin aumentar los resultados neonatales adversos ni las cesáreas.[1,2,4]

8.4 Preeclampsia con datos de severidad

Conducta inicial. Hospitalización, de preferencia en un hospital con UCI; sulfato de magnesio; tratamiento de la hipertensión severa; laboratorio completo (sección 5.2); evaluación fetal; y corticosteroides antenatales si el embarazo tiene menos de 34 semanas.[1,3]

A partir de las 34 semanas. Se termina el embarazo tras estabilizar a la madre. El nacimiento no se retrasa para completar los corticosteroides, porque los riesgos maternos y fetales de continuar superan los de nacer a esa edad.[2,3,4]

Antes de las 34 semanas. Si la madre y el feto están estables, el manejo expectante en un hospital de tercer nivel prolonga el embarazo 1 a 2 semanas y mejora los resultados neonatales con bajo riesgo materno.[2] Exige medir la presión y valorar los síntomas a diario, laboratorio periódico y vigilancia fetal, porque del 25 al 41% de las mujeres en manejo expectante presentan en menos de 12 días complicaciones graves (HELLP, desprendimiento, edema pulmonar o eclampsia) y persiste el riesgo de muerte fetal.[1] El nacimiento se indica en cualquier momento si aparece:[1,3]

- **Una complicación severa de la tabla 4:** hipertensión no controlable, eclampsia, edema pulmonar, lesión renal aguda, plaquetas menores de 50 000/µL, disfunción hepática o desprendimiento.
- **Síntomas persistentes** o síndrome HELLP.
- **Deterioro fetal:** pruebas de bienestar anormales, flujo diastólico reverso en la arteria umbilical u onda A reversa en el ductus venoso, o muerte fetal.

Antes de la viabilidad fetal el manejo expectante está contraindicado.[3]

Corticosteroides antenatales. En los hijos de madres con trastornos hipertensivos reducen la muerte neonatal, la hemorragia cerebral, la enterocolitis necrosante, el soporte respiratorio y los ingresos a cuidados intensivos.[1]

- **Esquemas:** betametasona 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, 2 dosis, o dexametasona 6 mg por vía intramuscular cada 12 horas, 4 dosis.[1]
- **Indicación:** antes de las 34 semanas. La GPC los recomienda en toda preeclampsia antes de las 36 semanas; entre las 34 0/7 y las 36 6/7 semanas, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal los considera si se prevé el nacimiento pretérmino tardío y no hubo un esquema previo, y advierte que el ensayo que los respalda excluyó a las mujeres con diabetes pregestacional (anexo B).[1,2,16]
- **Espera:** si la madre y el feto lo permiten, el nacimiento puede diferirse 24 a 48 horas después de la última dosis.[1]

Traslado. Las mujeres con preeclampsia entre las 24 y 31 semanas, y las de 32 a 36,6 semanas en quienes se difiere el nacimiento para administrar corticosteroides, se trasladan a un hospital con cuidados intensivos neonatales.[1]

8.5 Síndrome HELLP

- **Nacimiento:** es la única resolución del síndrome. Con feto viable se termina el embarazo una vez estabilizada la madre; antes de las 34 semanas, si la paciente está clínicamente estable, puede esperarse 24 a 48 horas para completar los corticosteroides antenatales.[1]
- **Tratamiento de soporte:** sulfato de magnesio, control de la hipertensión severa y vigilancia de la hemólisis, la función hepática, la coagulación y la función renal.[1]
- **Corticosteroides para tratar el síndrome:** no se recomiendan de rutina, porque solo aumentan la cifra de plaquetas sin reducir la eclampsia, la muerte materna, la

rotura hepática, el edema pulmonar ni la insuficiencia renal. La GPC acepta considerarlos en situaciones seleccionadas (anexo C).[1]

- **Plasmaféresis:** no se recomienda como tratamiento en los primeros 4 días del puerperio.[1]
- **Anestesia:** si se planea un bloqueo neuroaxial, se verifica la cifra de plaquetas en las 6 horas previas, porque en el HELLP puede descender con rapidez.[17]

Tabla 10. Transfusión de plaquetas en el síndrome HELLP según la vía del nacimiento.[1]

Plaquetas	Cesárea	Parto vaginal
Menos de 20 000/µL	Transfundir	Transfundir
20 000 a 49 000/µL	Transfundir	Considerar si hay sangrado activo, disfunción plaquetaria conocida, descenso rápido de la cifra o coagulopatía
50 000/µL o más	Considerar ante las mismas condiciones	Considerar ante las mismas condiciones

8.6 Vigilancia fetal

La preeclampsia aumenta el riesgo de muerte fetal, y la frecuencia, intensidad y modalidad de la vigilancia dependen del estado materno y fetal de cada paciente; cada hospital debe tener su protocolo.[1]

- **Inicio:** en el trastorno hipertensivo controlado, las pruebas de bienestar se inician a las 32 a 34 semanas, y antes si el riesgo materno o fetal es muy alto.[5]
- **Prueba sin estrés:** semanal después de las 32 semanas, porque una prueba tranquilizadora predice una baja probabilidad de muerte fetal en los 7 días siguientes; dos veces por semana o más en la preeclampsia (anexo A).[1,5]
- **Ecografía:** estima el crecimiento, el líquido amniótico y la vitalidad fetal.[1]
- **Perfil biofísico:** se usa cuando la prueba sin estrés o el líquido son anormales y ante RCIU; su interpretación está en el anexo A.[1,5]
- **Doppler:** el de las arterias uterinas es útil para predecir complicaciones en la preeclampsia antes de las 34 semanas; el de la arteria umbilical se usa ante sospecha o confirmación de RCIU, hasta las 36 semanas, porque después tiene valor limitado.[1,5]

8.7 Vía del nacimiento

La vía se decide por criterios obstétricos. La preeclampsia con datos de severidad y el síndrome HELLP no contraindican la inducción, pero la probabilidad de un parto vaginal disminuye cuanto menor es la edad gestacional: la inducción tuvo éxito en menos de una décima parte de los casos entre las 24 y 28 semanas, en cerca de la mitad entre las 28 y 32, y en dos terceras partes entre las 32 y 34. Por eso la decisión pondera

la gravedad materna y la probabilidad de que la inducción progrese en un tiempo razonable. La GPC enumera además condiciones en las que indica la cesárea (anexo C).[1,2]

Durante el trabajo de parto. Se mide la presión cada hora, se vigilan de forma continua los signos vitales y se continúa el sulfato de magnesio cuando está indicado.[1]

Tercer periodo y hemorragia. En estas pacientes puede usarse la carbetocina, que no produce cambios hemodinámicos ni requiere grandes volúmenes, o la oxitocina. Los derivados del cornezuelo de centeno elevan la presión arterial (sección 1.2).[1,4]

8.8 Anestesia y analgesia

- **Valoración preanestésica temprana:** se informa al servicio de anestesia antes de programar el nacimiento para valorar la coagulación, la vía aérea, las complicaciones anestésicas previas, el grado de hipertensión, el estado de conciencia y los fármacos recibidos.[1]
- **Plaquetas:** se cuantifican al ingreso en toda preeclampsia; las pruebas de función plaquetaria no se recomiendan.[1]
- **Umbral para el bloqueo neuroaxial:** la GPC lo considera apropiado con más de 75 000 plaquetas/µL si no hay coagulopatía, descenso de las plaquetas ni antiagregantes o anticoagulantes. El consenso de anestesia obstétrica de 2021 considera bajo el riesgo de hematoma con 70 000/µL o más, individualiza la decisión entre 50 000 y 70 000/µL y suele evitar el bloqueo por debajo de 50 000/µL.[1,2,17]
- **Ácido acetilsalicílico y heparina:** la dosis baja de ácido acetilsalicílico no impide la anestesia regional si no hay coagulopatía y las plaquetas son suficientes; el bloqueo neuroaxial se aplica de 10 a 12 horas después de la última dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular.[1]
- **Técnicas:** sin contraindicaciones son aceptables la anestesia espinal, la epidural, la combinada y la general. En el trabajo de parto se recomienda colocar pronto el catéter epidural; si la anestesia regional está contraindicada, se usan opioides intravenosos.[1]

8.9 Líquidos intravenosos

La disminución de la presión oncótica y el aumento de la permeabilidad capilar de la preeclampsia hacen que el exceso de líquidos pase al intersticio y cause edema pulmonar, por lo que se restringen y se vigila el balance.[1,2]

- **Mantenimiento con la vía oral suspendida:** de 60 a 80 mL por hora de cristaloides, descontando el volumen de los fármacos intravenosos.[1]
- **Reanimación:** se guía por la PAS (meta mayor de 90 mm Hg), con cargas de 300 mL de coloides y vigilancia de la diuresis; la anemia o la coagulopatía se corrigen con hemoderivados.[1]
- **Antes de la anestesia:** 300 mL de cristaloide.[1]

- **Balance positivo:** obliga a una vigilancia estricta de los líquidos.[1]

---

9. Puerperio

9.1 Riesgo en el puerperio

El riesgo no termina con el nacimiento: la presión alcanza su máximo entre los días 3 y 7, alrededor de un tercio de las eclampsias ocurre después del parto, y la mayoría de las muertes maternas por hipertensión se producen en el puerperio.[2,4] La mayoría de los casos de hipertensión posparto aparecen en las primeras 48 horas, pero la preeclampsia posparto tardía puede presentarse hasta 4 a 6 semanas después del nacimiento. Sus factores de riesgo son los mismos de los trastornos hipertensivos del embarazo, sobre todo la preeclampsia previa o anteparto, el síndrome antifosfolípido, la diabetes, el embarazo múltiple, la nuliparidad, el índice de masa corporal mayor de 35, la edad mayor de 40 años y la hipertensión severa anteparto.[1]

Sospecha de preeclampsia posparto. Hipertensión con cefalea persistente, dolor abdominal intenso, disnea o alteraciones visuales, o PA de 160/110 mm Hg o más en dos mediciones separadas al menos 15 minutos. Requiere evaluación urgente y tratamiento inmediato, porque sin él puede provocar convulsiones y otras complicaciones graves; si tiene datos de severidad se administra sulfato de magnesio durante 24 horas.[1,3,4]

9.2 Vigilancia y tratamiento

En el hospital. Monitorización de la presión, revaloración de los antihipertensivos, laboratorio de control (plaquetas, transaminasas y creatinina), hidratación y control del dolor.[1]

Umbral de tratamiento. Se inicia un antihipertensivo con PA de 150/100 mm Hg o más, para tratar y prevenir la hipertensión severa. Muchos clínicos tratan también la hipertensión de 140/90 mm Hg o más con meta menor de 130/80 mm Hg, porque un mejor control temprano se asocia con una mejor remodelación cardiaca.[3,4] La GPC enumera como criterios de tratamiento la hipertensión posparto severa, la hipertensión no severa con datos de severidad, la hipertensión gestacional con PAD de 100 mm Hg o más al tercer día con daño en órganos y la hipertensión crónica preexistente.[1]

Después del alta.[1,4]

- **Primera revisión:** medición de la presión y visita entre los días 3 y 10 posparto (idealmente a las 72 horas en las mujeres de alto riesgo), con ajuste de la medicación; la GPC recomienda medir la presión alrededor del quinto día para identificar la preeclampsia de presentación tardía.
- **Primeras 2 semanas:** la GPC indica medir la presión en días alternos y remitir a valoración médica si hay dos lecturas mayores de 150/100 mm Hg con más de 20

minutos de diferencia; hospitalizar si hay síntomas de preeclampsia o presión en rango severo.

- **Medición en casa:** los programas de medición domiciliaria mejoran el registro de la presión y la reducen en los meses siguientes al parto.
- **Duración del tratamiento:** la mayoría de las mujeres lo necesita al menos 2 semanas, y las que tuvieron enfermedad temprana o grave, hasta 6 semanas. La GPC indica reducir la dosis cuando la presión llega a 130-140/80-90 mm Hg tras 2 semanas de tratamiento.
- **Sexta semana:** a toda mujer con preeclampsia se le mide la presión y se busca proteinuria; en muchos casos la hipertensión y la proteinuria se resuelven hacia esa fecha.
- **Semana 12:** la hipertensión que persiste se reclasifica como crónica y se estudian sus causas.

Tabla 11. Antihipertensivos en el puerperio y la lactancia.[4]

Fármaco	Dosis inicial y máxima diaria	Lactancia
Nifedipino de liberación prolongada	30 mg; máximo 120 mg (o 60 mg cada 12 h)	Seguro
Enalapril	5 mg; máximo 40 mg (o 20 mg cada 12 h)	Seguro
Amlodipino	5 mg; máximo 10 mg	Seguro
Labetalol	200 mg cada 8 h; máximo 2400 mg	Seguro
Hidroclorotiazida	12,5 mg; máximo 50 mg	Seguro; con más de 25 mg al día puede disminuir la producción de leche
Furosemida	10 mg; máximo 160 mg	Seguro; con más de 20 mg al día puede disminuir la producción de leche
Hidralazina	10 mg cada 6 h; máximo 200 mg	Seguro
Espironolactona	12,5 mg	Seguro
Metoprolol, carvedilol	Metoprolol 12,5 mg cada 12 h; carvedilol 6,25 mg cada 12 h	Datos limitados, probablemente de bajo riesgo
Clonidina	0,1 mg cada 12 h	Datos limitados; pasa a la leche y probablemente afecta la lactancia

- **Primera línea, se amamante o no:** nifedipino, amlodipino, enalapril y labetalol. Los tres primeros tienen la ventaja de la dosis única diaria; el labetalol requiere dos o más tomas y, en el puerperio, puede ser menos eficaz que los calcioantagonistas y asociarse con más reingresos.[4]

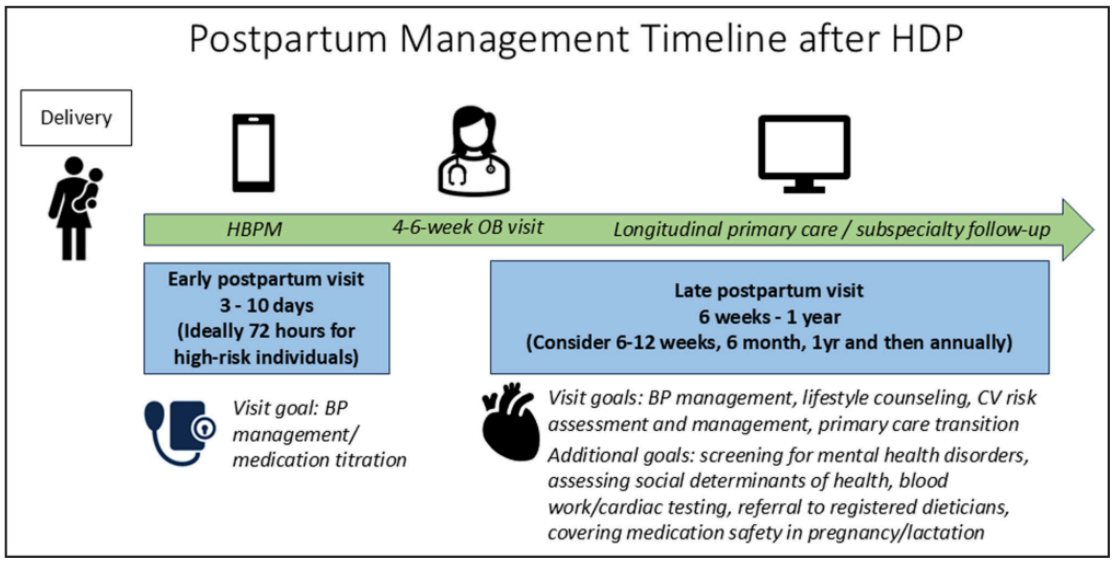
- **Fracción de eyección levemente reducida (40 a 50%):** se trata con la combinación de un betabloqueador y un IECA o un ARA II, siguiendo las guías de insuficiencia cardiaca.[4]
- **Inhibidores del sistema renina-angiotensina:** toda mujer que los inicie necesita un plan anticonceptivo documentado, por su teratogenicidad en un embarazo posterior.[4]

9.3 Analgesia

El paracetamol es adecuado. La GPC advierte que los antiinflamatorios no esteroideos pueden elevar la presión y los contraindica si hay daño renal o coagulopatía; la ACOG, en cambio, los prefiere a los opioides en las mujeres con hipertensión puerperal, porque los estudios no han mostrado que aumenten la presión ni la necesidad de antihipertensivos (anexo B).[1,3]

9.4 Seguimiento a largo plazo

Un trastorno hipertensivo del embarazo aumenta el riesgo de hipertensión crónica en el primer año y durante toda la vida, por lo que la presión se mide al menos una vez al año. El puerperio es la oportunidad para iniciar la prevención cardiovascular.[4]



Calendario de seguimiento posparto tras un trastorno hipertensivo del embarazo. Visita temprana a los 3 a 10 días (idealmente a las 72 horas en las mujeres de alto riesgo), dedicada al control de la presión y al ajuste de la medicación; visita obstétrica a las 4 a 6 semanas; visitas tardías de las 6 semanas al año (considerar a las 6 a 12 semanas, a los 6 meses, al año y después cada año), dedicadas al control de la presión, el estilo de vida, el riesgo cardiovascular y la transición a la atención primaria, con cribado de salud mental, determinantes sociales, estudios de laboratorio o cardiacos, envío a nutrición y revisión de la seguridad de los fármacos en el embarazo y la lactancia. HBPM: medición domiciliaria de la presión. Countouris et al., 2025.

Contenido de la visita tardía.[4]

- **Exploración:** presión arterial, peso y circunferencia de cintura.
- **Historia:** antecedentes obstétricos, anticoncepción y lactancia.

- **Salud mental y entorno:** cribado de depresión y ansiedad con instrumentos validados (escala de depresión posnatal de Edimburgo, Cuestionario de Salud del Paciente de 9 preguntas y escala de ansiedad generalizada de 7 preguntas), porque la depresión posparto afecta hasta al 14% de las mujeres; las que resultan positivas se envían a salud mental. También se valoran los determinantes sociales de la salud.
- **Laboratorio:** perfil de lípidos después de las 12 semanas posparto si no se hizo en el año previo al embarazo; cribado de diabetes (curva de tolerancia a la glucosa en las 12 semanas siguientes al parto, o glucosa en ayuno o hemoglobina glucosilada si se ve más tarde); considerar proteína C reactiva de alta sensibilidad, lipoproteína (a), creatinina y cociente albúmina/creatinina en orina.
- **Estudios cardiacos:** ecocardiograma u otros solo si están indicados.
- **Riesgo cardiovascular:** estimación a 10 años (en mayores de 40), a 30 años o de por vida, y manejo de los factores de riesgo y de los fármacos preventivos.
- **Envíos según el caso:** nutrición, nefrología, endocrinología, salud mental, lactancia y trabajo social.

Recurrencia y siguiente embarazo. El riesgo de recurrencia depende de la gravedad del primer episodio, de la edad gestacional de inicio y de las enfermedades asociadas: la preeclampsia severa de inicio temprano recurre hasta en el 40%, y la que aparece cerca del término, en alrededor del 10%. En el siguiente embarazo se indica ácido acetilsalicílico desde la semana 12.[1,4]

Anticoncepción.[4,18]

- **Métodos permanentes:** la oclusión tubaria o la vasectomía de la pareja son opciones eficaces para quien no desea más embarazos.
- **Anticonceptivos hormonales combinados (píldora, parche, anillo):** aumentan el riesgo de tromboembolia en la mujer hipertensa, fumadora o de 35 años o más. Según los criterios de elegibilidad de Estados Unidos de 2024, están contraindicados con PAS de 160 mm Hg o más o PAD de 100 mm Hg o más (la revisión de la AHA cita 160/110 mm Hg), y sus riesgos suelen superar los beneficios con 140-159/90-99 mm Hg.

---

10. Integración: secuencia de decisiones

1. **Medir correctamente y confirmar:** técnica estandarizada; dos mediciones; en rango severo, confirmar en unos 15 minutos.
2. **Clasificar:** antes de la semana 20, hipertensión crónica; después, hipertensión gestacional o preeclampsia según la proteinuria (cociente proteína/creatinina u orina de 24 horas) y los datos de daño en órganos; en la hipertensa crónica, buscar la preeclampsia sobreagregada.
3. **Buscar datos de severidad:** síntomas cerebrales o visuales, dolor epigástrico, disnea, PA en rango severo, plaquetas, transaminasas, DHL, creatinina y estado fetal.

4. **Si hay hipertensión severa:** hospitalizar, tratar en 30 a 60 minutos con labetalol, hidralazina o nifedipino hasta 140-150/90-100 mm Hg.
5. **Si hay datos de severidad o eclampsia:** sulfato de magnesio, estabilización, corticosteroides antes de las 34 semanas y decisión del nacimiento según la tabla 9.
6. **Si no hay datos de severidad:** vigilancia ambulatoria estrecha, tratamiento según el umbral adoptado y nacimiento a las 37 semanas.
7. **Puerperio:** sulfato de magnesio 24 horas si estaba indicado, tratar con 150/100 mm Hg o más, revisión a los 3 a 10 días y a las 6 semanas, reclasificación a las 12 semanas y seguimiento cardiovascular anual.

Anexo A. Tablas de consulta

A.1 Presentaciones del cuadro básico del IMSS

Tabla 12. Fármacos de las GPC en el cuadro básico del IMSS.[1,5]

Fármaco	Presentación	Dosis que indica la GPC o el cuadro básico
Ácido acetilsalicílico	Tableta soluble o efervescente de 300 mg	Prevención de la preeclampsia: 150 mg cada 24 horas durante el embarazo (la única presentación listada obliga a usar media tableta)
Betametasona	Ampolleta o frasco ámpula equivalente a 4 mg de betametasona	Madurez pulmonar: 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, 2 dosis
Dexametasona	Ampolleta o frasco ámpula de 8 mg en 2 mL	Madurez pulmonar: 6 mg por vía intramuscular cada 12 horas, 4 dosis
Fenitoína	Tableta o cápsula de 100 mg; ampolleta de 250 mg en 5 mL	Dosis general del cuadro básico: 100 mg cada 8 horas por vía oral; por vía intravenosa, 5 mg/kg sin exceder 50 mg por minuto, diluida. No es un esquema específico para la eclampsia
Hidralazina	Tableta de 10 mg; ampolleta de 20 mg en 1 mL	Oral: iniciar con 10 mg al día en tomas cada 6 a 12 horas y aumentar hasta 150 mg al día. Intravenosa en la eclampsia: 5 a 10 mg cada 20 minutos; si no hay efecto con 20 mg, cambiar de fármaco
Metildopa	Tableta de 250 mg	250 mg a 1 g al día en 1 a 3 tomas
Metoprolol	Tableta de 100 mg	Cuadro 10 de la GPC: 100 a 200 mg cada 8 a 12 horas, máximo 400 mg al día
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda de 10 mg (liberación inmediata); comprimido de liberación prolongada de 30 mg	Cápsula: 30 a 90 mg al día en 3 tomas, máximo 120 mg. Liberación prolongada: 30 mg cada 24 horas, máximo 60 mg al día
Sulfato de magnesio	Ampolleta de 10 mL con 1 g (8,1 mEq de magnesio)	Esquemas obstétricos de la sección 7.2

Lectura. La ficha del sulfato de magnesio en el cuadro básico es general, no obstétrica: propone diluir 4 g en 250 mL de solución glucosada al 5% a 3 mL por minuto (más de 80 minutos de infusión) y menciona el trabajo de parto entre las contraindicaciones. En la preeclampsia y la eclampsia se aplican los esquemas obstétricos de la GPC (sección 7.2).[1]

A.2 Perfil biofísico

Tabla 13. Interpretación y conducta según el perfil biofísico.[5]

Resultado	Interpretación	Conducta
10/10; 8/10 con líquido amniótico normal; 8/8 sin prueba sin estrés	Asfixia fetal muy improbable	Vigilancia según los factores maternos y obstétricos
8/10 con líquido amniótico anormal	Probable compromiso fetal crónico	Comprobar la función renal fetal y la integridad de las membranas; si se confirma la alteración, considerar el nacimiento; antes de las 34 semanas, tener en cuenta la madurez fetal
6/10 con líquido amniótico normal	Prueba dudosa; posible asfixia	Repetir la prueba en 24 horas
6/10 con líquido amniótico anormal	Probable asfixia fetal	Nacimiento en el feto a término; antes de las 34 semanas, tener en cuenta la madurez fetal
4/10	Alta probabilidad de asfixia	Nacimiento por indicación fetal
2/10 o 0/10	Asfixia muy probable o casi segura	Nacimiento por indicación fetal

A.3 Prueba sin estrés anteparto

Tabla 14. Clasificación anteparto de la prueba sin estrés.[5]

Parámetro	Normal	Atípica	Anormal
Línea de base	110 a 160 latidos por minuto	100 a 110 latidos por minuto; más de 160 durante menos de 30 minutos; línea de base que aumenta	Menos de 100 latidos por minuto; más de 160 durante más de 30 minutos; línea de base errática
Variabilidad	6 a 25 latidos por minuto, o 5 o menos durante menos de 40 minutos	5 o menos latidos por minuto durante 40 a 80 minutos	5 o menos durante más de 80 minutos; 25 o más; patrón sinusoidal
Desaceleraciones	Ninguna u ocasionales variables de menos de 30 segundos	Variables de 30 a 60 segundos	Variables de más de 60 segundos; tardías
Aceleraciones (32 semanas o más)	2 o más de 15 latidos por minuto o más, de 15 segundos o más, en menos de 40 minutos	Menos de 2 en 40 a 80 minutos	Menos de 2 en más de 80 minutos
Aceleraciones (menos de 32 semanas)	2 o más de 10 latidos por minuto o más, de 10 segundos o más, en menos de 40 minutos	Menos de 2 en 40 a 80 minutos	Menos de 2 en más de 80 minutos
Significado	Feto sin hipoxia ni acidosis	Baja probabilidad de hipoxia o acidosis	Alta probabilidad de hipoxia o acidosis
Conducta	Evaluación adicional opcional según el cuadro clínico	Evaluación adicional y corrección de las posibles causas	Acción urgente: perfil biofísico, reanimación intrauterina y, según el caso, terminación del embarazo

Anexo B. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla 15. Diferencias entre las fuentes del usuario y las recomendaciones vigentes.[1,2,3,4,5,8,10,12,13,14,15,16,17,18]

Tema	Fuentes del usuario	Recomendación vigente verificada	Implicación
Antihipertensivo de primera línea	GPC 2017: metildopa; calcioantagonistas de segunda línea; labetalol "no disponible en México"	ACOG y AHA 2025: nifedipino de liberación prolongada y labetalol; metildopa como alternativa. Existe un registro sanitario mexicano de labetalol inyectable (2021)	Si no hay labetalol, el nifedipino de liberación prolongada es la primera opción oral
Umbral de tratamiento en la hipertensión gestacional y la preeclampsia	GPC 2017: iniciar con PAD persistentemente mayor de 90 mm Hg; su tabla por grados trata desde 150/100 mm Hg	ACOG: 160/110 mm Hg; NICE y la Sociedad Internacional: 140/90 mm Hg	No hay consenso; cada unidad debe adoptar un umbral único
Metas de presión	GPC: 130-155/80-105 mm Hg sin comorbilidad y 130-139/80-89 con comorbilidad; menos de 130/80 en la hipertensión crónica (GPC de 2017); menos de 150/100 (NICE 2010)	Hipertensión crónica: menos de 140/90 mm Hg (CHAP); crisis: 140-150/90-100 mm Hg	Las metas de la GPC son más permisivas para la PAS
Presión en la normotensa del primer trimestre	GPC 2017: mantener 115-120/65-80 mm Hg	No figura en las guías revisadas	No justifica tratar a la normotensa
Proteinuria por tira reactiva	GPC: 1+ basta; cociente de 0,26 a 0,3	ACOG: 2+ y solo sin método cuantitativo; cociente de 0,3 mg/mg	Confirmar siempre con un método cuantitativo
Ácido acetilsalicílico	GPC: 100 mg antes de la semana 16; GPC de 2017: suspender a las 36 semanas; cuadro básico: 150 mg	ACOG y USPSTF: 81 mg de las 12 a 28 semanas (ideal antes de la 16) hasta el nacimiento; ASPRE: 150 mg hasta la semana 36	Ambos esquemas tienen respaldo; no es obligatorio suspenderlo a las 36 semanas
Corticosteroides antenatales	GPC: toda preeclampsia antes de las 36 semanas	ACOG: antes de las 34 semanas; de 34 0/7 a 36 6/7 con criterios (sin esquema previo; evidencia sin diabetes pregestacional)	Individualizar en el pretérmino tardío

Tema	Fuentes del usuario	Recomendación vigente verificada	Implicación
Nacimiento en la hipertensión crónica	GPC 2017: 38 a 39 6/7 semanas si está bien controlada	ACOG 2021: según el grado de control (tabla 9)	Adelantar si se requieren fármacos o el control es difícil
Esquema de la crisis hipertensiva	GPC y AHA: dosis cada 10 a 15 minutos; máximos de 220 mg de labetalol, 30 mg de hidralazina y 50 mg de nifedipino	ACOG 2019: esquemas escalonados de la tabla 8	Ambos aceptables; seguir un protocolo institucional único
Nifedipino con sulfato de magnesio	Revisión de 2023: evitar por hipotensión	GPC y cohorte de 2005: pueden usarse juntos	Vigilar la presión y los reflejos
Benzodiacepinas	GPC: no se recomiendan	Revisión de 2023: si el magnesio está contraindicado o no disponible	La GPC prefiere la fenitoína
Corticosteroides para tratar el HELLP	GPC: protocolo de Mississippi en casos seleccionados (anexo C)	GPC y revisión Cochrane: no de rutina	No sustituyen el nacimiento
Plaquetas para el bloqueo neuroaxial	GPC: más de 75 000/µL; revisión de 2023: riesgo con menos de 70 000/µL	Consenso de anestesia obstétrica 2021: 70 000/µL o más	Individualizar entre 50 000 y 70 000/µL
Antiinflamatorios no esteroideos en el puerperio	GPC: pueden elevar la presión	ACOG 2020: preferibles a los opioides	Evitarlos en el daño renal o la coagulopatía
Hospitalización por hipertensión puerperal	GPC: más de 160/100 mm Hg	ACOG: rango severo de 160/110 mm Hg	Cualquier síntoma obliga a hospitalizar
Vía del nacimiento	GPC: lista de indicaciones de cesárea (anexo C)	ACOG y revisión de 2023: criterios obstétricos; la inducción no está contraindicada	Esas condiciones indican terminar el embarazo, no necesariamente por cesárea
Anticoncepción hormonal combinada	AHA 2025: contraindicada con más de 160/110 mm Hg	Criterios de Estados Unidos 2024: contraindicada con 160/100 mm Hg o más; riesgo mayor que beneficio con 140-159/90-99	Aplicar los criterios de elegibilidad

Anexo C. Esquemas institucionales de las GPC de 2017

Se conservan para consulta. Donde difieren de la conducta actual, la lectura vigente está en el cuerpo del documento.

C.1 Tratamiento de la hipertensión gestacional según su grado

Tabla 16. Tratamiento de la hipertensión gestacional según la GPC de 2017.[5]

Aspecto	Leve (140/90 a 149/99 mm Hg)	Moderada (150/100 a 159/109 mm Hg)	Severa (160/110 mm Hg o más)
Hospitalización	No	No	Sí, hasta controlar la PA en 159/109 mm Hg o menos
Tratamiento	No	Metildopa de primera línea; meta de PAD de 80 a 100 mm Hg y PAS menor de 150 mm Hg	Igual que en la moderada
Medición de la PA	Semanal	Dos veces por semana	Cuatro veces al día hasta estabilizar
Proteinuria	En cada consulta, con tira o cociente	En cada consulta, con tira o cociente	Diaria
Laboratorio	El de rutina del control prenatal	Función renal, electrolitos, biometría hemática, bilirrubinas y transaminasas; no repetir si no aparece proteinuria	Los mismos estudios al ingreso y después cada semana

Lectura actual. La hipertensión severa se trata en los primeros 30 a 60 minutos (sección 6.3) y obliga a buscar una preeclampsia con datos de severidad; la metildopa dejó de ser el fármaco preferido (sección 6.2).

C.2 Antihipertensivos orales de las GPC

Tabla 17. Antihipertensivos orales según las GPC de 2017.[1,5]

Fármaco	Dosis	Máxima	Comentario de la GPC
Metildopa	250 a 500 mg cada 8 horas	2 g al día	No hay evidencia que respalde superar la dosis máxima
Labetalol	100 a 400 mg	1200 mg al día	Algunos expertos inician con 200 mg
Nifedipino de liberación prolongada	20 a 60 mg cada 24 horas	120 mg al día	Asegurar que se prescribe la forma correcta
Metoprolol	100 a 200 mg cada 8 a 12 horas	400 mg al día	No usar en el asma
Hidralazina	25 a 50 mg cada 6 horas	200 mg al día	Náusea, vómito, síndrome similar al lupus

Lectura actual. Las dosis máximas actuales son mayores para la metildopa (3 g) y el labetalol (2400 mg), y el orden de preferencia es el de la sección 6.2. La columna de categorías de la FDA (todas C) se omite porque ese sistema de letras se sustituyó en 2015.[4,19]

C.3 Antihipertensivos para la crisis hipertensiva

Tabla 18. Fármacos para la crisis hipertensiva en la preeclampsia severa según la GPC.[1]

Fármaco	Dosis	Inicio, efecto máximo y duración	Efectos adversos
Labetalol (primera línea)	20 mg en bolo, hasta 40 mg cada 10 a 15 minutos, o infusión de 1 a 2 mg por minuto; máximo 220 mg	5 minutos; 30 minutos; 4 horas	Náusea, vómito, bradicardia neonatal
Nifedipino (primera línea)	10 mg por vía oral cada 10 a 15 minutos; máximo 50 mg	5 a 10 minutos; 30 minutos; 6 horas	Inhibición de la contractilidad uterina, hipotensión, taquicardia, cefalea
Hidralazina (segunda línea)	5 a 10 mg en bolo o infusión de 0,5 a 10 mg por hora; máximo 30 mg	5 minutos; 30 minutos; 45 minutos	Cefalea, taquicardia, náusea, vómito, hipotensión

Lectura actual. El ACOG considera la hidralazina de primera línea y usa los esquemas escalonados de la tabla 8.

C.4 Sulfato de magnesio

Tabla 19. Sulfato de magnesio en la eclampsia según la GPC.[1]

Situación	Dosis	Vigilancia de la toxicidad
Crisis convulsiva	4 a 6 g por vía intravenosa en 5 minutos, diluidos en 100 mL de solución fisiológica	Reflejo rotuliano; frecuencia respiratoria mayor de 16 por minuto; letargia
Mantenimiento	1 g por hora durante 24 horas (10 g en 900 mL de solución fisiológica a 100 mL por hora)	Concentración objetivo de 5 a 7; si es mayor de 7, suspender la infusión y administrar una ampolleta de gluconato de calcio (4,64 mEq)
Recurrencia de la convulsión	2 a 4 g en 10 minutos, diluidos en 100 mL de solución fisiológica (el texto de la GPC indica 5 minutos)	Igual

C.5 Síndrome HELLP: protocolo de Mississippi

Tabla 20. Protocolo de Mississippi para el síndrome HELLP.[1]

Componente	Indicación
Sulfato de magnesio	Bolo de 4 a 6 g seguido de 1 a 2 g por hora por vía intravenosa hasta 24 horas después del parto
Corticosteroide	Dexametasona 10 mg por vía intravenosa cada 12 horas antes y después del parto hasta lograr 100 000 plaquetas/µL; después, 5 mg cada 12 horas hasta la remisión
Antihipertensivo	Mantener la PAS entre 140 y 155 mm Hg y la PAD entre 80 y 100 mm Hg

Indicaciones de corticosteroides según la GPC. Plaquetas menores de 100 000/µL, o pacientes seleccionadas de la clase 3 de Mississippi con eclampsia, epigastralgia o hipertensión severa. Esquema: antes del parto, dexametasona 10 mg por vía intravenosa cada 12 horas; después del parto, 10 mg a las 0 y 12 horas y 5 mg a las 24 y 36 horas.[1]

Lectura actual. Los corticosteroides no mejoran los resultados maternos del HELLP y no se usan de rutina (sección 8.5). No deben confundirse con los corticosteroides antenatales para la madurez fetal.

C.6 Indicaciones de vía abdominal

La GPC lista como indicaciones de cesárea en la preeclampsia:[1]

- **Maternas:** hipertensión severa, descenso de las plaquetas, hemólisis, deterioro de la función hepática o renal, síntomas neurológicos persistentes, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y datos premonitorios de eclampsia.

- **Fetales:** RCIU severa y estado fetal no tranquilizador.

Lectura actual. Estas condiciones indican terminar el embarazo; la vía se decide por criterios obstétricos y la inducción no está contraindicada (sección 8.7).

C.7 Combinaciones de antihipertensivos en el puerperio

Tabla 21. Combinaciones de antihipertensivos que recoge la GPC para el puerperio.[1]

Preferidas	Aceptables	No efectivas
IECA más diurético	Betabloqueador más diurético	IECA más ARA II
ARA II más diurético	Calcioantagonista dihidropiridínico más betabloqueador	Inhibidor de la renina más ARA II
IECA más calcioantagonista	Calcioantagonista más diurético	Inhibidor de la renina más IECA
ARA II más calcioantagonista	Inhibidor de la renina más calcioantagonista	Bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona más betabloqueador
	Calcioantagonista dihidropiridínico más no dihidropiridínico	Calcioantagonista no dihidropiridínico más betabloqueador
		Agente de acción central más betabloqueador

Lectura actual. La tabla procede de las recomendaciones de 2011 para la hipertensión general, no obstétrica. En la lactancia se prefieren los fármacos de la tabla 11, y ante una fracción de eyección levemente reducida se combina un betabloqueador con un IECA o un ARA II (sección 9.2).[4]

C.8 Criterios de estabilización materna del algoritmo de seguimiento puerperal

El algoritmo 6 de la GPC de preeclampsia solo se conserva parcialmente legible. Su recuadro de criterios de estabilización materna dice:[1]

- **Hemodinámicos:** presión arterial media de 90 ± 5 mm Hg en los primeros 5 días del puerperio; presión venosa central de 6 a 10 cm de agua.
- **Diuresis:** 100 mL por hora antes y durante la cirugía, y de 100 a 150 mL por hora después.
- **Metabólicos:** glucemia menor de 160 mg/dL; osmolaridad plasmática de 285 a 290 mOsm/L; presión coloidosmótica corregida de 24 ± 2 mm Hg; pH arterial de 7,37 a 7,44; electrolitos normales.
- **Oxigenación:** PaO2 mayor de 85 mm Hg y saturación arterial mayor de 90%.
- **Hematológicos:** hemoglobina mayor de 10 g/dL, hematocrito mayor de 30% y plaquetas mayores de 50 000/mm3.

- **Neurológicos y generales:** ausencia de convulsiones o coma, y complicaciones en fase de corrección.

El mismo algoritmo indica seguimiento durante 12 semanas, reducir el antihipertensivo si la presión es menor de 140/90 mm Hg y evaluar la proteinuria con orina de 24 horas.[1]

Referencias

1. Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la preeclampsia en segundo y tercer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica S-020-08. México: IMSS; 2017.
2. Luna D, et al. Hipertensión y embarazo: revisión de la literatura. Rev Med Clin Condes. 2023;34(1):33-43.
3. American College of Obstetricians and Gynecologists. Gestational hypertension and preeclampsia. ACOG Practice Bulletin No. 222. Obstet Gynecol. 2020;135(6):e237-e260.
4. Countouris M, Mahmoud Z, Cohen JB, Crousillat D, Hameed AB, Harrington CM, et al. Hypertension in pregnancy and postpartum: current standards and opportunities to improve care. Circulation. 2025;151(7):490-507.
5. Instituto Mexicano del Seguro Social. Detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades hipertensivas del embarazo. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México: IMSS; 2017.
6. Magee LA, Pels A, Helewa M, Rey E, von Dadelszen P; Canadian Hypertensive Disorders of Pregnancy Working Group. Diagnosis, evaluation, and management of the hypertensive disorders of pregnancy: executive summary. J Obstet Gynaecol Can. 2014;36(5):416-438.
7. Haram K, Svendsen E, Abildgaard U. The HELLP syndrome: clinical issues and management. A review. BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9:8.
8. American College of Obstetricians and Gynecologists. Low-dose aspirin use during pregnancy. Committee Opinion No. 743. Obstet Gynecol. 2018;132(1):e44-e52.
9. Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, et al. Predictive value of the sFlt-1:PlGF ratio in women with suspected preeclampsia. N Engl J Med. 2016;374(1):13-22.
10. US Preventive Services Task Force. Aspirin use to prevent preeclampsia and related morbidity and mortality: US Preventive Services Task Force recommendation statement. JAMA. 2021;326(12):1186-1191.
11. World Health Organization. WHO recommendation: calcium supplementation during pregnancy for the prevention of pre-eclampsia and its complications. Geneva: World Health Organization; 2018.
12. Vademécum México. Agebetamex (labetalol), solución inyectable de 100 mg. Registro sanitario 205M2021 SSA. Consulta de octubre de 2026.
13. American College of Obstetricians and Gynecologists. Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No. 767. Obstet Gynecol. 2019;133(2):e174-e180.
14. Magee LA, Miremadi S, Li J, et al. Therapy with both magnesium sulfate and nifedipine does not increase the risk of serious magnesium-related maternal side effects in women with preeclampsia. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(1):153-163.

5. American College of Obstetricians and Gynecologists. Medically indicated late-preterm and early-term deliveries. Committee Opinion No. 831. Obstet Gynecol. 2021;138(1):e35-e39.
6. Society for Maternal-Fetal Medicine. SMFM Consult Series #58: Use of antenatal corticosteroids for individuals at risk for late preterm delivery. Am J Obstet Gynecol. 2021;225(5):B36-B42.
7. Bauer ME, Arendt K, Beilin Y, et al. The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology interdisciplinary consensus statement on neuraxial procedures in obstetric patients with thrombocytopenia. Anesth Analg. 2021;132(6):1531-1544.
8. Nguyen AT, Curtis KM, Tepper NK, et al. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024. MMWR Recomm Rep. 2024;73(4):1-126.
9. U.S. Food and Drug Administration. Content and format of labeling for human prescription drug and biological products; requirements for pregnancy and lactation labeling (Pregnancy and Lactation Labeling Rule). Fed Regist. 2014;79(233):72064-72103. Vigente desde el 30 de junio de 2015.